



Pets Universe 

Especificación de requisitos de software

Proyecto: Surge como respuesta a la necesidad de modernizar los procesos de agendamiento, ofreciendo una solución digital accesible 24/7 que permita a los usuarios reservar citas de forma autónoma, recibir recordatorios automáticos y al personal veterinario administrar eficientemente su agenda de trabajo. para la empresa.

“Pets Universe”

Realizado por: Vanessa Carolina González Reyes.

Programa: Análisis y Desarrollo de Software.

Ficha: 3227025

Link del repositorio: https://github.com/Thissvane/Pets_Universe



TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	X
1.1 PROPÓSITO	X
1.2 ALCANCE DEL PRODUCTO	X
1.3 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	X
1.4 REFERENCIAS	X
1.5 RESUMEN DEL DOCUMENTO	X
 2. DESCRIPCIÓN GENERAL	 X
2.1 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	X
2.2 FUNCIONES DEL PRODUCTO	X
2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	X
2.4 RESTRICCIONES GENERALES	X
2.5 SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	X
 3. 3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	 X
3.1 REQUISITOS FUNCIONALES	X
3.2 REQUISITOS DE INTERFAZ EXTERNA	X
3.2.1 INTERFACES DE USUARIO	X
3.2.2 INTERFACES DE SOFTWARE	X
3.2.3 INTERFACES DE COMUNICACIÓN	X
3.3 REQUISITOS DE RENDIMIENTO	X
3.4 RESTRICCIONES DE DISEÑO	X



3.5 ATRIBUTOS DEL SISTEMA (REQUISITOS NO FUNCIONALES) X

3.6 CASOS DE USO X

3.6.1 UC-001 - AGENDAR CITA DESDE EL APLICATIVO X

3.6.2 UC-002 - CANCELAR CITA AGENDADA X

3.6.3 UC-003 - REPROGRAMAR CITA EXISTENTE X

3.6.4 UC-004 - GESTIONAR CITAS DESDE PANEL ADMIN X

ANEXOS X

ANEXO A - ENCUESTAS APLICADAS X

ANEXO B - TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA X

ANEXO C - DIAGRAMAS (CASOS DE USO, CLASES, MER, LÓGICO, ARQUITECTURA, PROCESOS) X

ANEXO D - SCRIPT X

ANEXO E - DICCIONARIO DE DATOS X

ANEXO F- CODIFICACIÓN X



1. Introducción

Con este proyecto, se propone un aplicativo web que permita a los usuarios agendar citas de forma autónoma, acceder al historial de sus mascotas y recibir notificaciones automáticas, mientras optimiza la gestión operativa de la clínica veterinaria, mejorando así la experiencia tanto de los propietarios como del equipo médico. En la actualidad, muchas clínicas veterinarias dependen de métodos tradicionales como llamadas telefónicas y agendas físicas, lo que genera ineficiencias operativas, errores de registro y limitaciones de horario para los clientes.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar de manera formal, completa y verificable los requisitos del sistema de software **Pets Universe**, una aplicación web de agendamiento de citas para la clínica veterinaria del mismo nombre. Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, al propietario de la clínica como cliente principal, y a cualquier evaluador técnico o académico que deba validar el sistema.

El sistema busca reemplazar el proceso actual de agendamiento manual y telefónico, que genera ineficiencias operativas, errores de registro y limitaciones de acceso para los clientes. La solución propuesta permitirá a los propietarios de mascotas reservar citas en línea de forma autónoma las 24 horas, mientras que el personal administrativo dispondrá de herramientas digitales para gestionar la agenda de manera centralizada.

Los objetivos específicos que guían el desarrollo son los siguientes: diseñar una interfaz de usuario que permita agendar, modificar y cancelar citas sin asistencia telefónica; implementar un sistema de gestión que permita al personal visualizar y administrar reservas; desarrollar un módulo de notificaciones automáticas por correo electrónico; crear un sistema de autenticación seguro; integrar un calendario dinámico con disponibilidad en tiempo real; e implementar un panel administrativo con capacidad de generar reportes de actividad.

Planteamiento del problema

Las clínicas veterinarias enfrentan diversos desafíos en la gestión tradicional de citas:

- ★ **Dependencia telefónica:** Los clientes deben llamar en horario laboral, generando saturación de líneas y tiempos de espera prolongados.
- ★ **Errores administrativos:** El registro manual de citas es propenso a errores humanos, duplicaciones y omisiones de información.
- ★ **Ineficiencia operativa:** El personal dedica tiempo considerable a tareas administrativas que podrían automatizarse.
- ★ **Ausencias sin aviso:** La falta de recordatorios automáticos resulta en un alto índice de inasistencias que afectan la productividad.
- ★ **Limitación de acceso:** Los clientes no pueden agendar fuera del horario de atención, perdiendo oportunidades de servicio.
- ★ **Dificultad en el seguimiento:** La ausencia de un historial digital dificulta el seguimiento de citas previas y próximas de cada mascota.

Impacto: Estos problemas generan insatisfacción en los clientes, pérdida de eficiencia operativa, reducción de ingresos por citas perdidas y sobrecarga laboral del personal administrativo.



Objetivos Específicos

- ★ **Diseñar una interfaz de usuario intuitiva** que permita a los propietarios de mascotas agendar, modificar y cancelar citas de forma autónoma sin necesidad de asistencia telefónica.
- ★ **Implementar un sistema de gestión de citas** que permita al personal administrativo visualizar, organizar y administrar las reservas de manera eficiente.
- ★ **Desarrollar un módulo de notificaciones automáticas** que envíe recordatorios por correo electrónico o SMS a los usuarios antes de sus citas programadas.
- ★ **Crear un sistema de autenticación y registro** que garantice la seguridad de los datos personales de los usuarios y sus mascotas.
- ★ **Integrar un calendario dinámico** que muestre la disponibilidad en tiempo real de los veterinarios y servicios ofrecidos.
- ★ **Implementar un panel administrativo** que permita al personal veterinario gestionar horarios, servicios, veterinarios y generar reportes de actividad.

1.2 Alcance del proyecto

Dentro del alcance:

- ★ Desarrollo de sitio web responsive accesible desde navegadores de escritorio y móviles.
- ★ Sistema de registro y autenticación de usuarios (clientes y administradores).
- ★ Módulo de agendamiento de citas con selección de fecha, hora, veterinario y servicio.
- ★ Calendario dinámico con disponibilidad en tiempo real.
- ★ Panel administrativo para gestión de citas, veterinarios, servicios y usuarios.
- ★ Sistema de notificaciones por correo electrónico.
- ★ Historial de citas por usuario y mascota.
- ★ Generación de reportes básicos (citas por período, servicios más solicitados).
- ★ Base de datos relacional para almacenamiento de información.

Fuera del alcance (versión inicial):

- ★ Aplicación móvil nativa (iOS/Android).
- ★ Integración con sistemas de pago en línea.
- ★ Telemedicina o consultas virtuales.
- ★ Sistema de historias clínicas completas.
- ★ Integración con sistemas de inventario o facturación existentes.
- ★ Notificaciones por WhatsApp o aplicaciones de mensajería.



1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- ★ API: Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones).
- ★ CSS: Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada).
- ★ CRUD: Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar).
- ★ HTML: HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto).
- ★ HTTP/HTTPS: HyperText Transfer Protocol (Secure) (Protocolo de Transferencia de Hipertexto Seguro).
- ★ JSON: JavaScript Object Notation (Notación de Objetos JavaScript).
- ★ JWT: JSON Web Token (Token Web JSON).
- ★ MVC: Model-View-Controller (Modelo-Vista-Controlador).
- ★ QA: Quality Assurance (Aseguramiento de Calidad).
- ★ REST: Representational State Transfer (Transferencia de Estado Representacional).
- ★ SMS: Short Message Service (Servicio de Mensajes Cortos).
- ★ SQL: Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado).
- ★ UAT: User Acceptance Testing (Pruebas de Aceptación de Usuario).
- ★ UI: User Interface (Interfaz de Usuario).
- ★ URL: Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos).
- ★ UX: User Experience (Experiencia de Usuario).

1.4 REFERENCIAS

Libros y textos académicos:

1. Pressman, R. S. (2014). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*.
2. Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de Software*.
3. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*.
4. Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Análisis y Diseño de Sistemas*.
5. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Sistemas de Información Gerencial*.
6. Fowler, M. (2018). *Patterns of Enterprise Application Architecture*.

Metodologías y gestión de proyectos:

1. Project Management Institute. (2017). *PMBOK® Guide*.
2. Beck, K., et al. (2001). *Manifiesto for Agile Software Development*.
3. Cohn, M. (2010). *Succeeding with Agile*.



1.5 Resumen

Este proyecto consiste en el desarrollo de un aplicativo web de agendamiento de citas para una clínica veterinaria, cuyo objetivo es modernizar y optimizar el proceso de gestión de consultas. El sistema permitirá a los propietarios de mascotas reservar citas en línea de manera autónoma las 24 horas del día, mientras que el personal administrativo dispondrá de herramientas eficientes para gestionar la agenda, veterinarios y servicios.

La solución aborda problemas críticos identificados en la gestión tradicional, como la dependencia telefónica, errores administrativos, ineficiencia operativa y alto índice de inasistencias. Mediante la implementación de tecnologías web modernas y siguiendo la metodología ágil Scrum, se desarrollará una plataforma integral que incluye módulos de autenticación, agendamiento, notificaciones y administración.

Los beneficios esperados incluyen reducción significativa en tiempos administrativos, mejora en la satisfacción del cliente, disminución de citas perdidas y optimización de recursos veterinarios. El alcance del proyecto contempla el desarrollo de un sitio web responsive con funcionalidades esenciales, dejando características avanzadas como aplicaciones móviles nativas y telemedicina para fases posteriores.

El documento detalla objetivos, metodología, tecnologías, personal involucrado y marco teórico que fundamenta las decisiones técnicas del proyecto, proporcionando una guía completa para su desarrollo e implementación exitosa.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del producto

Pets Universe es un sistema de software nuevo, desarrollado de forma independiente, que no forma parte de ningún sistema mayor preexistente ni requiere integración con software legado. La clínica veterinaria opera actualmente con una agenda física en papel y un archivo Excel básico de contactos, ambos sin conexión entre sí. El nuevo sistema reemplazará completamente estos procesos manuales sin necesidad de migración de datos históricos en la versión inicial.

El sistema funcionará como una aplicación web cliente-servidor. El cliente será accesible desde cualquier navegador web moderno sin necesidad de instalación. El servidor alojará la lógica de negocio, la base de datos relacional y los servicios de notificación. La comunicación entre cliente y servidor se realizará mediante una API REST sobre protocolo HTTPS.

En versiones futuras, el sistema podría integrarse con plataformas de pago en línea, sistemas de historias clínicas veterinarias y aplicaciones de mensajería instantánea, pero estas integraciones quedan fuera del alcance actual tal como se definió en la sección 1.2.



2.2 Funciones del producto (resumida)

Para dar respuesta a las necesidades identificadas y alcanzar los objetivos del proyecto, se desarrollará la solución propuesta que consiste en un **aplicativo web integral de agendamiento de citas veterinarias** que digitaliza y automatiza el proceso completo de reserva y gestión de consultas.

Componentes principales:

★ Portal del cliente:

- Registro e inicio de sesión seguro.
- Gestión de perfil de mascotas.
- Búsqueda y selección de servicios veterinarios.
- Calendario interactivo con disponibilidad en tiempo real.
- Confirmación instantánea de citas.
- Visualización de historial de citas.
- Recordatorios automáticos por email.

★ Panel administrativo:

- Dashboard con métricas y estadísticas.
- Gestión completa de citas (crear, editar, cancelar).
- Administración de veterinarios y sus horarios.
- Configuración de servicios y duración de consultas.
- Gestión de usuarios y permisos.
- Generación de reportes personalizados.

★ Sistema de notificaciones:

- Confirmación automática al agendar.
- Recordatorio 24 horas antes de la cita.
- Notificación de cambios o cancelaciones.
- Alertas al personal sobre nuevas reservas.

Beneficios esperados:

- Reducción del 70% en tiempo dedicado a gestión telefónica.
- Disponibilidad 24/7 para agendamiento.
- Disminución de errores administrativos.
- Reducción de inasistencias mediante recordatorios.
- Mejora en la satisfacción del cliente.
- Optimización de recursos y agenda veterinaria.



2.3 Características de los usuarios (ampliada)

El sistema tendrá cuatro tipos de usuarios con distintos perfiles, niveles de experiencia técnica y necesidades de interacción:

Usuario tipo 1 — Propietario de mascota (Cliente) Es el usuario final más numeroso del sistema. Su perfil tecnológico es heterogéneo: incluye desde adultos jóvenes con alta familiaridad digital hasta adultos mayores con experiencia tecnológica limitada. Según la entrevista realizada al propietario de la clínica, la base de clientes activos es de aproximadamente 250 personas. Este usuario interactuará principalmente con el portal de agendamiento, el historial de citas y las notificaciones. No requiere capacitación previa; el sistema debe ser autoexplicativo mediante mensajes de ayuda y tooltips contextuales. Frecuencia de uso estimada: entre 1 y 4 veces por mes.

Usuario tipo 2 — Personal administrativo / Recepcionista Es quien más tiempo dedicará al sistema durante la jornada laboral, con una frecuencia de uso estimada de 40 a 60 interacciones diarias según los datos de la entrevista. Su perfil tecnológico es medio: está acostumbrada al uso de celulares y aplicaciones de uso cotidiano, pero no tiene experiencia con software administrativo especializado. Requiere una capacitación inicial de máximo 4 horas para operar el panel administrativo de forma autónoma. Es el actor principal de los casos de uso UC-002, UC-003 y UC-004.

Usuario tipo 3 — Veterinario Interactuará con el sistema principalmente para consultar su agenda del día y la información básica de las mascotas que atenderá. Su nivel de experiencia tecnológica es medio-alto. No gestionará citas directamente; solo las visualizará. Frecuencia de uso estimada: entre 5 y 15 consultas diarias. No requiere capacitación extensa; con una sesión de 30 minutos debe poder operar las funciones que le corresponden.

Usuario tipo 4 — Administrador del sistema Es el responsable técnico de la configuración y mantenimiento del sistema. Tiene perfil tecnológico avanzado. Gestiona los catálogos de veterinarios y servicios, configura horarios, administra cuentas de usuario y accede a los reportes de auditoría. Corresponde al desarrollador o a una persona designada por la clínica con conocimientos intermedios en administración de sistemas web. Frecuencia de uso: variable, principalmente en configuración inicial y mantenimiento periódico.



2.4 Restricciones generales

Las siguientes restricciones aplicarán al diseño, desarrollo y operación del sistema y no podrán ser ignoradas por el equipo de desarrollo:

Restricciones de plataforma. El sistema debe funcionar exclusivamente como aplicación web; no se desarrollará aplicación móvil nativa en esta versión. Debe ser compatible con las últimas dos versiones de Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Edge.

Restricciones de zona horaria. Todas las fechas y horas del sistema deberán operar bajo la zona horaria Colombia (UTC-5), sin ajuste automático por horario de verano, ya que Colombia no aplica dicho cambio. Esta restricción es crítica para la precisión de los recordatorios automáticos.

Restricciones legales y de privacidad. El sistema deberá cumplir con la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales de Colombia) y el Decreto 1377 de 2013. Esto implica que el usuario debe otorgar consentimiento explícito al momento del registro, la política de privacidad debe estar visible y accesible desde cualquier página del sistema, y debe existir un mecanismo funcional para que el usuario solicite la eliminación de sus datos.

Restricciones de seguridad. Las contraseñas deberán almacenarse usando el algoritmo bcrypt. Las sesiones se manejarán mediante tokens JWT con tiempo de expiración. El sistema deberá protegerse contra los ataques listados en el OWASP Top 10, incluyendo SQL Injection y Cross-Site Scripting (XSS).

Restricciones de infraestructura. El sistema deberá desplegarse en un servidor en la nube con soporte para Linux. El proveedor de hosting deberá garantizar la posibilidad de configurar copias de seguridad automáticas diarias. El sistema no dependerá de ningún software propietario de licencia paga para su funcionamiento base.

Restricciones de conectividad del cliente. El sistema asume que los usuarios finales disponen de conexión a internet con velocidad mínima de 2 Mbps para una experiencia de uso aceptable. El sistema no está diseñado para funcionar en modo offline.



2.5 Suposiciones y dependencias

Suposiciones. El desarrollo de este sistema parte de las siguientes suposiciones que, de cambiar, podrían afectar los requisitos definidos en este documento:

Se asume que la clínica veterinaria Pets Universe dispondrá de conexión a internet estable en sus instalaciones durante el horario de atención, lo que permite al personal administrativo operar el panel en tiempo real. Se asume que los veterinarios actualizarán o validarán sus horarios de disponibilidad en el sistema al inicio de cada semana. Se asume que los clientes tienen acceso a una cuenta de correo electrónico activa, dado que el sistema depende del email como único canal de notificación en esta versión. Se asume que el propietario de la clínica participará activamente en las revisiones de los sprints de desarrollo para validar que el sistema cumple las expectativas del negocio, tal como indicó en la entrevista. Se asume que el volumen máximo de citas no superará las 550 mensuales en temporada alta, cifra reportada en la entrevista, y que este volumen es el umbral de carga para las pruebas de rendimiento.

Dependencias externas. El funcionamiento del sistema depende de los siguientes servicios o componentes externos que no son responsabilidad directa del equipo de desarrollo:

El sistema depende de un proveedor externo de servicio SMTP o plataforma de envío de correos (como SendGrid, Mailgun o similar) para el funcionamiento del módulo de notificaciones. Si este servicio presenta fallas, el sistema deberá encolar los mensajes pendientes y reintentarlos automáticamente según lo definido en el RNF02. El sistema depende del proveedor de hosting en la nube para cumplir con el requisito de disponibilidad del 99% definido en el RNF06. El certificado SSL/TLS para HTTPS deberá ser gestionado y renovado por el administrador del sistema; su vencimiento afectaría directamente la seguridad y accesibilidad del sistema.



3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Requerimientos Funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Registro de Usuario
Características:	Permite registrar nuevos clientes en la plataforma con validación de datos obligatorios.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir que nuevos usuarios se registren ingresando los siguientes campos obligatorios: nombre completo, correo electrónico válido y contraseña (mínimo 8 caracteres, al menos 1 letra mayúscula y 1 número). El sistema validará que el correo no esté previamente registrado. El usuario deberá aceptar la política de privacidad antes de completar el registro. Los campos opcionales en el registro inicial son teléfono y dirección, los cuales podrán completarse posteriormente desde el perfil (RF04). Al completar el registro exitosamente, el sistema enviará un correo de bienvenida al usuario.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF11, RNF20
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Inicio de sesión
Características:	Acceso seguro al sistema mediante autenticación con credenciales registradas.
Descripción del requerimiento:	El usuario podrá iniciar sesión utilizando su correo electrónico y contraseña previamente registrados. El sistema verificará las credenciales contra la base de datos, comparando la contraseña ingresada con el hash almacenado. Tras autenticación exitosa, el sistema generará un token JWT con tiempo de expiración de 8 horas. Después de 5 intentos fallidos consecutivos, el sistema bloqueará el acceso durante 15 minutos y notificará al usuario por correo electrónico.
Requerimiento NO funcional:	RNF 01
Prioridad del requerimiento: Alta	



Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Recuperación de contraseña.
Características:	Restablecimiento de acceso para usuarios que olvidaron su contraseña.
Descripción del requerimiento:	El sistema enviará un enlace único y temporal al correo electrónico registrado del usuario para restablecer su contraseña. El enlace tendrá una validez de 30 minutos desde su generación. Una vez utilizado o vencido, el enlace quedará inválido. La nueva contraseña deberá cumplir los mismos criterios de complejidad definidos en RF01.
Requerimiento NO funcional:	• RNF 02
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Gestión de perfil de usuario
Características:	Permite al usuario editar su información personal desde su panel.
Descripción del requerimiento:	El usuario podrá actualizar sus datos personales desde su perfil: nombre completo, teléfono, correo electrónico. Si el usuario modifica su correo electrónico, el sistema requerirá verificación del nuevo correo antes de aplicar el cambio. El campo contraseña se gestionará únicamente desde el flujo de recuperación (RF03) o desde una opción específica de cambio de contraseña que solicite la contraseña actual como validación previa.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01, RNF20
Prioridad del requerimiento: Media	



Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Registro de mascotas
Características:	Permite al usuario agregar y gestionar la información de sus mascotas.
Descripción del requerimiento:	El usuario podrá registrar una o varias mascotas en su perfil. Los campos obligatorios son: nombre de la mascota, especie (perro, gato, ave, reptil, otro) y fecha de nacimiento o edad aproximada. Los campos opcionales son: raza, peso actual, sexo y observaciones médicas (alergias conocidas, condiciones crónicas, medicamentos actuales). El usuario podrá editar o eliminar el registro de una mascota en cualquier momento. La eliminación de una mascota no eliminará el historial de citas asociado a ella; solo la desvinculará del perfil activo.
Requerimiento NO funcional:	• RNF 03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Visualización de disponibilidad
Características:	Muestra al usuario los horarios disponibles de cada veterinario en tiempo real
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá mostrar en un calendario interactivo los horarios disponibles de cada veterinario para agendar citas. La disponibilidad deberá reflejar el estado real de la agenda con una latencia máxima de 2 segundos respecto a los cambios registrados en el sistema. Los horarios ya ocupados se mostrarán visualmente bloqueados y no serán seleccionables. El usuario podrá filtrar la disponibilidad por veterinario, por tipo de servicio o por fecha.
Requerimiento NO funcional:	• RNF04, RNF15
Prioridad del requerimiento: Alta	



Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Agendamiento de citas
Características:	Permite al usuario reservar una cita en línea seleccionando todos los parámetros necesarios
Descripción del requerimiento:	El usuario podrá seleccionar fecha, hora disponible, veterinario y tipo de servicio para agendar una cita para una de sus mascotas registradas. El sistema validará la disponibilidad en tiempo real en el momento de confirmar. Una vez confirmada la cita, el sistema bloqueará el horario seleccionado de forma inmediata para evitar dobles reservas (ver RNF15). El sistema enviará automáticamente un correo de confirmación al usuario con los detalles completos de la cita (RF14). Si el usuario abandona el proceso sin confirmar, el sistema liberará cualquier bloqueo temporal del horario tras 10 minutos de inactividad.
Requerimiento NO funcional:	• RNF04, RNF05, RNF15
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del Requerimiento:	Selección de veterinario
Características:	Permite al usuario elegir un veterinario específico o solicitar cualquiera disponible
Descripción del requerimiento:	Al momento de agendar una cita, el sistema permitirá al usuario seleccionar un veterinario de su preferencia, visualizando el nombre, especialidad y disponibilidad de cada uno. El usuario también podrá seleccionar la opción "cualquier veterinario disponible", en cuyo caso el sistema asignará automáticamente al veterinario con disponibilidad más próxima en la fecha seleccionada.
Requerimiento NO funcional:	• RNF 04
Prioridad del requerimiento: Media	



Identificación del requerimiento:	RF09
Nombre del Requerimiento:	Selección de servicio
Características:	Permite al usuario elegir el tipo de consulta requerida
Descripción del requerimiento:	El usuario podrá seleccionar el tipo de servicio requerido al momento de agendar una cita. Los servicios disponibles en la versión inicial son: consulta general, vacunación, cirugía, control de seguimiento y emergencia. Cada tipo de servicio tendrá una duración predeterminada configurada por el administrador (RF17), la cual determinará el bloqueo de tiempo en la agenda del veterinario. El sistema mostrará únicamente los servicios activos configurados por el administrador.
Requerimiento NO funcional:	• RNF 03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF10
Nombre del Requerimiento:	Cancelación de citas
Características:	Permite al usuario cancelar una cita agendada respetando la política de tiempo mínimo
Descripción del requerimiento:	El usuario podrá cancelar una cita previamente agendada desde su panel de usuario, siempre que la cancelación se realice con un mínimo de 2 horas de anticipación respecto a la hora de la cita. Si la cancelación se intenta con menos de 2 horas de anticipación, el sistema bloqueará la acción y mostrará un mensaje indicando que debe contactar directamente a la clínica. Al cancelar, el sistema liberará el horario en la agenda del veterinario, enviará notificación de cancelación al usuario por correo electrónico, y notificará al personal administrativo. El sistema solicitará opcionalmente el motivo de cancelación para fines estadísticos.
Requerimiento NO funcional:	• RNF 04
Prioridad del requerimiento: Alta	



Identificación del requerimiento:	RF11
Nombre del Requerimiento:	Reprogramación de citas
Características:	Permite al usuario modificar la fecha, hora o veterinario de una cita existente sin necesidad de cancelarla y crear una nueva
Descripción del requerimiento:	El usuario podrá reprogramar una cita activa seleccionando una nueva fecha, hora disponible y/o veterinario, siempre que la reprogramación se realice con un mínimo de 4 horas de anticipación respecto a la hora original de la cita. El sistema liberará el horario original y bloqueará el nuevo de forma simultánea para garantizar la integridad de la operación. Se enviará confirmación de la reprogramación por correo electrónico al usuario. El sistema registrará un contador de reprogramaciones por cita; si supera 3 veces, mostrará un mensaje informativo al usuario sin bloquear la acción.
Requerimiento NO funcional:	• RNF04, RNF15
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF12
Nombre del Requerimiento:	Recordatorios Automáticos de Vacunación
Características:	Sistema automático de alertas para mantener al día el calendario de vacunación de las mascotas registradas
Descripción del requerimiento:	El sistema generará y enviará recordatorios por correo electrónico cuando se aproxime la fecha de vacunación o refuerzo de vacunas de una mascota registrada. Los recordatorios se enviarán en tres momentos: 30 días antes, 15 días antes y 3 días antes de la fecha programada. El calendario de vacunación por mascota será configurado por el personal administrativo o veterinario desde el panel, basándose en la especie, edad y vacunas previas registradas. Este requisito es independiente del RF13; RF12 gestiona alertas de vacunación programadas, mientras que RF13 gestiona recordatorios de citas agendadas.
Requerimiento NO funcional:	• RNF02, RNF04, RNF14
Prioridad del requerimiento: Alta	



Identificación del requerimiento:	RF13
Nombre del Requerimiento:	Recordatorios automáticos
Características:	Envío automático de notificaciones
Descripción del requerimiento:	El sistema enviará recordatorios automáticos por correo electrónico 24-48 horas antes de cada cita agendada.
Requerimiento NO funcional:	• RNF 02, RNF 06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF14
Nombre del Requerimiento:	Confirmación de cita
Características:	Envío automático de notificaciones previas a cada cita agendada para reducir la tasa de inasistencia
Descripción del requerimiento:	El sistema enviará recordatorios automáticos por correo electrónico al usuario en dos momentos distintos: 48 horas antes de la cita y 24 horas antes de la cita. Cada recordatorio incluirá los datos completos de la cita: fecha, hora, nombre del veterinario, tipo de servicio y nombre de la mascota. Este requisito aplica exclusivamente a citas en estado "Confirmada". Si la cita es cancelada o reprogramada antes del envío del recordatorio, el sistema cancelará los recordatorios pendientes y, si corresponde, programará nuevos recordatorios con base en la nueva fecha.
Requerimiento NO funcional:	• RNF02, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	



Identificación del requerimiento:	RF15
Nombre del Requerimiento:	Panel administrativo
Características:	Interfaz centralizada de gestión para el personal de la clínica
Descripción del requerimiento:	El personal administrativo con credenciales de administrador tendrá acceso a un panel exclusivo desde el cual podrá: visualizar la agenda completa del día, semana o mes para todos los veterinarios; crear, editar y cancelar citas de cualquier cliente; buscar clientes por nombre, correo o nombre de mascota; acceder al historial completo de citas de cualquier usuario; y visualizar un dashboard con métricas clave como tasa de ocupación, citas del día y citas pendientes. El panel deberá cargar la vista de agenda completa en menos de 3 segundos.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01, RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF16
Nombre del Requerimiento:	Gestión de veterinarios
Características:	Administración del catálogo de profesionales de la clínica
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá agregar nuevos veterinarios al sistema registrando: nombre completo, especialidad, correo electrónico y foto de perfil opcional. También podrá editar los datos de veterinarios existentes o desactivar un veterinario del sistema, lo que ocultará su disponibilidad sin eliminar el historial de citas asociado. La desactivación de un veterinario con citas futuras programadas deberá generar una alerta indicando las citas afectadas antes de confirmar la acción.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01
Prioridad del requerimiento: Alta	



Identificación del requerimiento:	RF17
Nombre del Requerimiento:	Gestión de servicios
Características:	Administración del catálogo de tipos de consulta disponibles
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá crear, editar o desactivar tipos de servicios ofrecidos por la clínica. Cada servicio tendrá los siguientes atributos: nombre del servicio, descripción breve, duración en minutos (que determinará el bloqueo de tiempo en la agenda), precio referencial opcional, y estado activo o inactivo. Solo los servicios en estado activo serán visibles para los usuarios al momento de agendar una cita.
Requerimiento NO funcional:	• RNF03
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF18
Nombre del Requerimiento:	Configuración de horarios
Características:	Gestión de la disponibilidad horaria de cada veterinario por día de la semana
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá configurar los horarios de atención de cada veterinario por día de la semana, definiendo hora de inicio, hora de fin y franjas de descanso. Podrá bloquear días específicos por vacaciones, ausencias o días festivos sin eliminar la configuración base. Los cambios en horarios que afecten citas ya agendadas deberán generar una alerta indicando las citas en conflicto antes de guardar. El sistema deberá también permitir configurar el horario general de la clínica como restricción máxima para todos los veterinarios.
Requerimiento NO funcional:	• RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	



Identificación del requerimiento:	RF19
Nombre del Requerimiento:	Generación de reportes
Características:	Reportes estadísticos y analíticos para la toma de decisiones del negocio
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá al administrador generar los siguientes reportes con filtro por rango de fechas: número de citas por período, servicios más solicitados ordenados por frecuencia, tasa de ocupación por veterinario, tasa de inasistencias y cancelaciones, y citas atendidas vs. agendadas. Los reportes podrán visualizarse en pantalla y exportarse en formato PDF o CSV. La generación de un reporte no deberá afectar el rendimiento del sistema para los usuarios activos.
Requerimiento NO funcional:	• RNF03, RNF05
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF20
Nombre del Requerimiento:	Gestión de usuarios
Características:	Administración de las cuentas de clientes registrados en el sistema
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá visualizar el listado completo de usuarios registrados con filtros por nombre, correo o estado de cuenta. Podrá consultar el perfil completo de cualquier usuario incluyendo su historial de citas y mascotas registradas. Podrá desactivar temporalmente una cuenta de usuario en caso de uso indebido del sistema, lo que impedirá el inicio de sesión sin eliminar los datos. La eliminación definitiva de una cuenta solo podrá realizarse a solicitud expresa del usuario (cumplimiento RNF11) y requerirá confirmación del administrador.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01, RNF03, RNF11
Prioridad del requerimiento: Media	



3.2 Requisitos de interfaz externa

3.2.1 Interfaces de Usuario

La interfaz de usuario del sistema Pets Universe será una aplicación web con diseño responsive que se adaptará automáticamente a pantallas de escritorio (resolución mínima 1024×768 px), tablet (768×1024 px) y smartphone (360×640 px). La navegación principal estará disponible en un menú lateral colapsable en dispositivos móviles y en una barra de navegación superior en escritorio. Todos los formularios deberán mostrar mensajes de validación en tiempo real, sin requerir recarga de página. Los colores, tipografía y componentes de interfaz seguirán un sistema de diseño consistente definido en la etapa de diseño UI. El sistema incluirá mensajes de retroalimentación visual para todas las acciones del usuario: confirmaciones en verde, errores en rojo y advertencias en amarillo.

3.2.2 Interfaces de Software

El sistema se comunicará con los siguientes servicios externos mediante APIs:

Servicio de correo electrónico (SMTP/API). El sistema se integrará con un proveedor de envío de correos transaccionales como SendGrid, Mailgun o Amazon SES. La comunicación se realizará mediante la API REST del proveedor seleccionado, usando autenticación por API Key almacenada en variables de entorno del servidor. El tiempo máximo de espera para confirmación de envío será de 5 segundos; si supera este umbral, el sistema encolará el mensaje para reintento automático.

Base de datos relacional. El backend se comunicará con la base de datos PostgreSQL o MySQL mediante un ORM (Object-Relational Mapper) que abstraiga las consultas SQL. Todas las operaciones de escritura sobre citas se realizarán dentro de transacciones ACID para garantizar la integridad definida en RNF03.

3.2.3 Interfaces de Comunicación

Toda la comunicación entre el navegador del cliente y el servidor se realizará exclusivamente mediante el protocolo HTTPS (HTTP sobre TLS 1.2 o superior), garantizando el cifrado de los datos en tránsito. El intercambio de datos entre el frontend y el backend se realizará en formato JSON a través de una API REST. Las respuestas de la API incluirán códigos de estado HTTP estándar: 200 para éxito, 400 para errores de validación del cliente, 401 para no autenticado, 403 para no autorizado, 404 para recurso no encontrado y 500 para errores internos del servidor.



3.3 Requisitos de rendimiento

El sistema deberá cumplir con los siguientes parámetros de rendimiento medibles bajo condiciones normales de operación, definidas como hasta 100 usuarios simultáneos activos con conexión de red de mínimo 5 Mbps:

Las páginas principales del sistema (inicio, calendario de disponibilidad y panel administrativo) deberán cargarse completamente en un tiempo máximo de 2 segundos. Las consultas de disponibilidad de horarios en tiempo real deberán procesarse y mostrarse en menos de 1 segundo. El proceso completo de agendamiento, desde la confirmación del usuario hasta el registro en base de datos y el envío de la confirmación en pantalla, deberá completarse en menos de 3 segundos. La cancelación o reprogramación de una cita deberá procesarse y liberar o bloquear el horario correspondiente en menos de 2 segundos. Las consultas a la base de datos deberán resolverse en menos de 500 milisegundos para el 95% de las peticiones, garantizando tiempos de respuesta consistentes mediante el uso de índices apropiados y caché de datos frecuentes. La generación de reportes administrativos por períodos de hasta 3 meses no deberá afectar el tiempo de respuesta del sistema para los demás usuarios activos.

3.4 Restricciones de Diseño

El sistema deberá ser desarrollado respetando las siguientes restricciones técnicas y arquitectónicas que no son negociables en esta versión:

Arquitectura. El sistema deberá implementar el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador), separando claramente la lógica de negocio, la capa de presentación y el control de flujo. Esta separación facilitará el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades en versiones futuras.

Stack tecnológico. El frontend deberá desarrollarse con HTML5, CSS3 y JavaScript, utilizando React.js o Vue.js como framework de interfaz. El backend deberá desarrollarse con Node.js con Express o Python con Django. La base de datos deberá ser relacional, utilizando PostgreSQL o MySQL. La autenticación deberá implementarse mediante tokens JWT. El servidor deberá poder desplegarse en un entorno Linux sin dependencias de software propietario de pago.

Estándares de codificación. El código fuente deberá seguir convenciones de nomenclatura consistentes, incluir comentarios en funciones y módulos críticos, y organizarse en una estructura de carpetas modular. La cobertura de documentación interna deberá ser mínimo del 70% en los módulos de negocio principales. La deuda técnica medida con una herramienta de análisis estático no deberá superar el 5% del código base al momento de la entrega.

Control de versiones. El código fuente deberá gestionarse en un repositorio Git con ramas separadas para desarrollo, pruebas y producción. Cada funcionalidad deberá desarrollarse en una rama independiente y fusionarse al desarrollo tras revisión.

Estándares de accesibilidad. La interfaz de usuario deberá cumplir con los criterios de conformidad de nivel AA de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web WCAG 2.0, incluyendo contraste de colores mínimo de 4.5:1, navegación completa por teclado y compatibilidad con lectores de pantalla.



3.5 Atributos del sistema (Requisitos no funcionales)

Identificación del requerimiento:	RNF 01
Nombre del Requerimiento:	Seguridad y autenticación
Características:	Protección de datos y accesos
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá implementar autenticación segura mediante encriptación de contraseñas (bcrypt), tokens JWT para sesiones, protección contra ataques SQL Injection y XSS, y cumplir con estándares de seguridad OWASP.
Categoría:	Seguridad
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF 02
Nombre del Requerimiento:	Confiabilidad del sistema de notificaciones
Características:	Garantía de entrega de correos
Descripción del requerimiento:	El sistema de notificaciones deberá tener una tasa de entrega exitosa del 95% o superior, con reintentos automáticos en caso de falla y registro de notificaciones enviadas.
Categoría:	Confiabilidad
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF 03
Nombre del Requerimiento:	Integridad de datos
Características:	Consistencia y exactitud de información
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá garantizar la integridad de los datos mediante validaciones en frontend y backend, transacciones ACID en la base de datos, y respaldos automáticos diarios.
Categoría:	Confiabilidad
Prioridad del requerimiento: Alta	



Identificación del requerimiento:	RNF 04
Nombre del Requerimiento:	Rendimiento y tiempo de respuesta
Características:	Velocidad de procesamiento
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá cargar las páginas principales en menos de 2 segundos, procesar consultas de disponibilidad en menos de 1 segundo, y soportar al menos 100 usuarios simultáneos sin degradación del rendimiento.
Categoría:	Rendimiento
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF 05
Nombre del Requerimiento:	Escalabilidad
Características:	Capacidad de crecimiento
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá estar diseñado para escalar horizontalmente, soportando el crecimiento de usuarios (hasta 5,000 clientes), veterinarios (hasta 20) y citas (hasta 2,000 mensuales) sin requerir rediseño arquitectónico.
Categoría:	Escalabilidad
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF 06
Nombre del Requerimiento:	Disponibilidad del sistema
Características:	Uptime y accesibilidad
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá mantener una disponibilidad del 99% (permitiendo máximo 7.2 horas de inactividad al mes), con monitoreo continuo y alertas automáticas ante caídas.
Categoría:	Disponibilidad
Prioridad del requerimiento: Alta	



Identificación del requerimiento:	RNF 07
Nombre del Requerimiento:	Usabilidad
Características:	Facilidad de uso
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá ser intuitivo, con interfaz clara y simple que permita a usuarios con conocimientos tecnológicos básicos completar el proceso de agendamiento en máximo 3 minutos sin necesidad de capacitación.
Categoría:	Usabilidad
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF 08
Nombre del Requerimiento:	Compatibilidad con navegadores
Características:	Soporte multiplataforma
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá funcionar correctamente en los navegadores más utilizados: Google Chrome (últimas 2 versiones), Firefox (últimas 2 versiones), Safari (últimas 2 versiones) y Microsoft Edge (últimas 2 versiones).
Categoría:	Compatibilidad
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF 09
Nombre del Requerimiento:	Responsive Design
Características:	Adaptabilidad a dispositivos
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá ser completamente responsive, adaptándose automáticamente a diferentes tamaños de pantalla (desktop, tablet, smartphone) manteniendo funcionalidad completa y experiencia de usuario óptima.
Categoría:	Usabilidad
Prioridad del requerimiento: Alta	



Identificación del requerimiento:	RNF10
Nombre del Requerimiento:	Mantenibilidad
Características:	Facilidad de mantenimiento
Descripción del requerimiento:	El código deberá estar documentado, seguir estándares de programación (clean code), utilizar arquitectura modular (MVC), y permitir actualizaciones y correcciones sin afectar la operación del sistema.
Categoría:	Mantenibilidad
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF 11
Nombre del Requerimiento:	Privacidad y protección de datos
Características:	Cumplimiento normativo
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá cumplir con regulaciones de protección de datos personales, permitir a usuarios solicitar eliminación de sus datos, y garantizar que la información no será compartida con terceros sin consentimiento.
Categoría:	Seguridad
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF 12
Nombre del Requerimiento:	Recuperación ante fallos
Características:	Backup y continuidad
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá contar con respaldos automáticos diarios de la base de datos, almacenamiento redundante, y capacidad de recuperación completa en menos de 4 horas ante fallos críticos.
Categoría:	Confiabilidad
Prioridad del requerimiento: Alta	



Identificación del requerimiento:	RNF 13
Nombre del Requerimiento:	Auditoría y trazabilidad
Características:	Registro de actividades
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá registrar todas las acciones críticas (creación, modificación, cancelación de citas, cambios de configuración) en un log de auditoría con fecha, hora, usuario y acción realizada.
Categoría:	Seguridad
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF 14
Nombre del Requerimiento:	Accesibilidad
Características:	Inclusión de usuarios con discapacidades
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá cumplir con estándares básicos de accesibilidad web (WCAG 2.0 nivel AA), incluyendo contraste de colores adecuado, navegación por teclado, y compatibilidad con lectores de pantalla.
Categoría:	Usabilidad
Prioridad del requerimiento: Baja	

Identificación del requerimiento:	RNF15
Nombre del Requerimiento:	Capacidad de concurrencia
Características:	Protección.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá manejar correctamente la concurrencia, evitando doubles reservas cuando múltiples usuarios intenten agendar el mismo horario simultáneamente mediante locks transaccionales.
Categoría:	Rendimiento
Prioridad del requerimiento: Alta	



Identificación del requerimiento:	RNF 16
Nombre del Requerimiento:	Documentación
Características:	Manuales y guías
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá incluir documentación completa: manual de usuario para clientes, manual administrativo para personal, documentación técnica para desarrolladores, y guías de instalación/configuración.
Categoría:	Mantenibilidad
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF 17
Nombre del Requerimiento:	Capacitación
Características:	Facilidad de aprendizaje
Descripción del requerimiento:	El personal administrativo deberá poder operar el sistema con máximo 4 horas de capacitación, y los usuarios finales deberán poder utilizarlo sin capacitación previa mediante tooltips y ayudas contextuales.
Categoría:	Usabilidad
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF 18
Nombre del Requerimiento:	Portabilidad
Características:	Independencia de plataforma
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá ser independiente de sistema operativo específico, funcionando en servidores Linux/Windows, y permitir migración entre proveedores de hosting sin modificaciones mayores.
Categoría:	Portabilidad
Prioridad del requerimiento: Baja	



Identificación del requerimiento:	RNF 19
Nombre del Requerimiento:	Eficiencia de base de datos
Características:	Rapidez.Optimización de consultas
Descripción del requerimiento:	Las consultas a la base de datos deberán estar optimizadas mediante índices apropiados, consultas eficientes, y caché de datos frecuentes, asegurando tiempos de respuesta menores a 500 ms para el 95% de las consultas.
Categoría:	Rendimiento
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF 20
Nombre del Requerimiento:	Validación de datos
Características:	Prevención de errores
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá validar todos los datos de entrada tanto en frontend (validación inmediata) como en backend (validación de seguridad), mostrando mensajes de error claros y específicos que guíen al usuario a corregir la información.
Categoría:	Usabilidad
Prioridad del requerimiento: Alta	



3.6 Casos de uso

[Identificador]	UC-001 - Agendar cita desde el aplicativo web.		
Descripción	El cliente utiliza el aplicativo web para seleccionar fecha, hora, veterinario y tipo de servicio para agendar una cita para su mascota, recibiendo confirmación inmediata del agendamiento.		
Actores	Cliente (usuario): Persona que accede a la aplicación web para agendar una cita para su mascota. Sistema del aplicativo web: Plataforma que gestiona la disponibilidad, validación y registro de citas.		
Pre condiciones	★ El usuario debe tener acceso a internet y un dispositivo (computadora, tablet o smartphone). ★ El usuario debe haber creado una cuenta o haber iniciado sesión en la aplicación. ★ El usuario debe tener al menos una mascota registrada en su perfil. ★ Debe existir disponibilidad de horarios en la agenda del veterinario seleccionado.		
Post condiciones	★ La cita queda registrada correctamente en el sistema con estado "Confirmada". ★ El cliente recibe una confirmación por correo electrónico con los detalles de la cita. ★ El espacio horario queda bloqueado en la agenda del veterinario para evitar dobles reservas. ★ Se programa el envío de recordatorio automático 24-48 horas antes de la cita.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente inicia sesión en la aplicación.	El sistema verifica credenciales y accede a la cuenta del usuario.
	2	Selecciona la opción "Agendar una nueva cita".	El sistema muestra el formulario de agendamiento y lista de mascotas registradas.
	3	Selecciona la mascota para la cual desea agendar.	El sistema carga las opciones de servicios disponibles.
	4	Selecciona el tipo de servicio requerido (consulta general, vacunación, etc.).	El sistema muestra la lista de veterinarios disponibles para ese servicio.
	5	Selecciona un veterinario (opcional, puede elegir "cualquiera disponible").	El sistema carga el calendario con disponibilidad del veterinario.
	6	Selecciona fecha y hora disponible en el calendario interactivo.	El sistema valida disponibilidad en tiempo real y muestra el resumen de la cita.
	7	Revisa el resumen y confirma el agendamiento.	El sistema registra la cita, bloquea el horario y genera confirmación.
	8	Recibe confirmación en pantalla.	El sistema envía correo electrónico de confirmación con detalles de la cita y agrega la cita al historial del usuario.



Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	P1	El usuario no tiene mascotas registradas	El sistema muestra un mensaje indicando que debe registrar al menos una mascota antes de agendar y lo redirige al formulario de registro de mascotas.
	P2	No hay disponibilidad en la fecha/hora seleccionada (alguien más la reservó simultáneamente).	El sistema muestra el mensaje "Este horario ya no está disponible" y actualiza el calendario con horarios disponibles actuales.
	P3	El usuario abandona el proceso sin confirmar.	El sistema libera el bloqueo temporal del horario después de 10 minutos de inactividad.
	P4	Error de conexión a internet durante el proceso.	El sistema muestra un mensaje de error de conexión y sugiere intentar nuevamente. Los datos ingresados se guardan temporalmente en caché si es posible.
	P5	El servicio seleccionado no está disponible para la fecha elegida.	El sistema muestra un mensaje informativo y sugiere fechas alternativas o servicios similares disponibles.
Rendimiento	El sistema deberá completar el proceso de agendamiento desde la selección hasta la confirmación en menos de 30 segundos bajo condiciones normales de operación. La validación de disponibilidad debe realizarse en tiempo real en menos de 1 segundo.		
Frecuencia	Diaria - Se espera que este caso de uso se ejecute entre 15-25 veces por día (420-550 veces por mes).		
Importancia	Crítica - Es la funcionalidad principal del sistema y el objetivo central del proyecto.		
Urgencia	Alta presión: Los usuarios esperan poder agendar inmediatamente sin esperas ni complicaciones.		
Comentarios	Este es el caso de uso más importante del sistema. Debe ser extremadamente intuitivo y funcionar correctamente en todos los dispositivos. Se recomienda implementar analytics para identificar puntos de abandono en el flujo.		



[Identificador]	UC-002 - Cancelar cita agendada.		
Descripción	El cliente utiliza la aplicación web para cancelar una cita previamente agendada, liberando el espacio en la agenda del veterinario.		
Actores	Cliente (usuario): Persona que desea cancelar su cita previamente agendada. Sistema del aplicativo web: Plataforma que gestiona la cancelación y actualización de disponibilidad.		
Pre condiciones	★ El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación. ★ El usuario debe tener al menos una cita activa (estado "Confirmada"). ★ La cancelación debe realizarse al menos con 2 horas de anticipación a la cita (política configurable).		
Post condiciones	★ La cita cambia su estado de "Confirmada" a "Cancelada por usuario". ★ El horario queda nuevamente disponible en la agenda del veterinario. ★ El usuario recibe confirmación de la cancelación por correo electrónico. ★ Se elimina el recordatorio automático programado para esa cita. ★ El personal administrativo recibe notificación de la cancelación.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente inicia sesión y accede a "Mis citas".	El sistema muestra el listado de citas activas y futuras del usuario.
	2	Selecciona la cita que desea cancelar.	El sistema muestra los detalles de la cita seleccionada con opción "Cancelar cita".
	3	Haz clic en el botón "Cancelar cita".	El sistema muestra un mensaje de confirmación: "¿Está seguro que desea cancelar esta cita?".
	4	Confirma la cancelación.	El sistema valida la política de tiempo de anticipación.
	5	(Opcional) Indica motivo de cancelación.	El sistema registra el motivo y procesa la cancelación.
	6	Recibe confirmación de cancelación.	El sistema actualiza el estado de la cita, libera el horario, envía correo de confirmación y actualiza el historial.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	P1	El usuario intenta cancelar con menos de 2 horas de anticipación.	El sistema muestra el mensaje: "No es posible cancelar con menos de 2 horas de anticipación. Por favor contacte directamente a la veterinaria al [teléfono]".



	P2	La cita ya fue cancelada previamente (error de visualización).	El sistema actualiza la vista y muestra mensaje: "Esta cita ya ha sido cancelada anteriormente".
	P3	La cita ya fue completada (está en el pasado).	El sistema muestra el mensaje: "No es posible cancelar citas que ya han sido atendidas".
	P4	Error de conexión durante el proceso de cancelación.	El sistema muestra un mensaje de error y mantiene el estado original de la cita hasta confirmar la operación.
Rendimiento	El sistema deberá procesar la cancelación y liberar el horario en menos de 2 segundos. La notificación al personal administrativo debe enviarse inmediatamente.		
Frecuencia	Media - Se espera entre 8-12 cancelaciones diarias (aproximadamente 15-20% de las citas agendadas).		
Importancia	Alta - Impacta directamente en la optimización de la agenda y oportunidad de llenar espacios vacíos.		
Urgencia	Presión moderada - Los usuarios esperan poder cancelar fácilmente pero no es tan crítico como el agendamiento.		
Comentarios	Es importante que las cancelaciones liberen el espacio inmediatamente para que otros usuarios puedan aprovecharlo. Se recomienda analizar los motivos de cancelación para identificar patrones y áreas de mejora.		

[Identificador]	UC-003 - Reprogramar cita existente.
Descripción	El cliente utiliza la aplicación web para modificar la fecha, hora o veterinario de una cita previamente agendada sin necesidad de cancelarla y crear una nueva.
Actores	Cliente (usuario): Persona que desea cambiar los detalles de su cita agendada. Sistema del aplicativo web: Plataforma que gestiona la modificación y actualización de citas.
Pre condiciones	★ El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación. ★ El usuario debe tener al menos una cita activa (estado "Confirmada"). ★ Debe existir disponibilidad alternativa en la agenda. ★ La reprogramación debe realizarse al menos con 4 horas de anticipación (política configurable).
Post condiciones	★ La cita se actualiza con la nueva fecha, hora y/o veterinario seleccionado. ★ El horario original queda liberado y el nuevo queda bloqueado. ★ El usuario recibe confirmación de la reprogramación por correo electrónico. ★ Se actualiza el recordatorio automático con la nueva información. ★ El historial de la cita registra la modificación.



Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente accede a "Mis citas" y selecciona una cita activa.	El sistema muestra los detalles de la cita con la opción "Reprogramar".
	2	Haz clic en "Reprogramar cita".	El sistema valida la política de tiempo de anticipación y muestra el formulario de reprogramación con datos actuales.
	3	Modifica la fecha, hora y/o veterinario según su preferencia.	El sistema valida disponibilidad en tiempo real del nuevo horario seleccionado.
	4	Revisa el nuevo resumen de la cita.	El sistema muestra comparación: "Fecha original → Nueva fecha" con todos los cambios.
	5	Confirma la reprogramación.	El sistema libera el horario anterior, bloquea el nuevo, actualiza la cita y envía confirmación.
	6	Recibe confirmación de reprogramación.	El sistema envía correo con los nuevos detalles de la cita y actualiza recordatorios.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	P1	El usuario intenta reprogramar con menos de 4 horas de anticipación.	El sistema muestra el mensaje: "Para reprogramar con menos de 4 horas de anticipación, por favor contacte a la veterinaria directamente".
	P2	El nuevo horario seleccionado ya no está disponible.	El sistema actualiza el calendario y muestra un mensaje: "Este horario ya no está disponible. Por favor seleccione otra opción".
	P3	El usuario intenta reprogramar múltiples veces (más de 3 veces).	El sistema permite la reprogramación pero muestra un mensaje informativo: "Ha reprogramado esta cita [X] veces. Para evitar inconvenientes, le sugerimos confirmar su disponibilidad".
Rendimiento	El sistema deberá procesar la reprogramación en menos de 3 segundos, incluyendo liberación del horario anterior y bloqueo del nuevo.		
Frecuencia	Media-baja - Se espera entre 4-6 programaciones diarias (aproximadamente 10-12% de las citas agendadas).		
Importancia	Alta - Mejora significativamente la experiencia del usuario al evitar el proceso de cancelar y volver a agendar.		
Urgencia	Presión moderada - Los usuarios valoran esta funcionalidad pero pueden usar cancelar+agendar como alternativa.		
Comentarios	Esta funcionalidad reduce la fricción para los usuarios y evita que cancelen definitivamente. Importante registrar métricas de cuántas veces se reprograma cada cita para identificar posibles abusos del sistema.		



[Identificador]	UC-004- Gestionar citas desde el panel administrativo.		
Descripción	El personal administrativo de la veterinaria utiliza el panel administrativo para visualizar, crear, modificar o cancelar citas de cualquier cliente, gestionar la agenda completa y resolver casos especiales.		
Actores	Cliente (usuario): Recepcionista o administrador con permisos para gestionar citas. Sistema del aplicativo web: Plataforma que proporciona herramientas de administración de citas.		
Pre condiciones	★ El personal administrativo debe haber iniciado sesión con credenciales de administrador. ★ El sistema debe tener configurados veterinarios, servicios y horarios.		
Post condiciones	★ Las citas son creadas, modificadas o canceladas según la acción realizada. ★ Los clientes afectados reciben notificaciones de los cambios. ★ Se registra en el log de auditoría quién realizó la acción y cuándo.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrativo inicia sesión en el panel.	El sistema verifica credenciales y muestra el dashboard administrativo.
	2	Accede a la sección "Gestión de citas".	El sistema muestra el calendario completo con todas las citas del día, filtros y opciones de búsqueda.
	3	Selecciona "Crear nueva cita" o "Ver/editar cita existente".	El sistema muestra el formulario correspondiente con todos los campos editables.
	4	Busca o selecciona el cliente y mascota.	El sistema se autocompleta con la información del cliente si ya existe en la base de datos.
	5	Selecciona veterinario, servicio, fecha y hora.	El sistema valida disponibilidad y muestra confirmación.
	6	Guarda los cambios.	El sistema registra la cita, actualiza la agenda, envía notificaciones al cliente y registra la acción en auditoría.
	7	(Opcional) Imprime comprobante de cita.	El sistema genera documento imprimible con código QR.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)



	P1	Intenta crear cita en horario ya ocupado.	El sistema muestra alerta de conflicto y sugiere horarios alternativos cercanos.
	P2	El cliente no existe en el sistema.	El sistema ofrece crear un nuevo registro de cliente antes de proceder con la cita.
	P3	Intenta cancelar la cita del mismo día sin autorización especial.	El sistema solicita confirmación adicional y motivo de cancelación de urgencia.
Rendimiento	El panel administrativo debe cargar la vista de agenda completa en menos de 3 segundos y permitir búsquedas de clientes en menos de 1 segundo.		
Frecuencia	Alta - El personal administrativo utilizará esta funcionalidad continuamente durante toda su jornada laboral (40-60 veces por día).		
Importancia	Crítica - Es la herramienta principal de trabajo para el personal administrativo.		
Urgencia	Alta presión - El personal necesita respuestas rápidas para atender eficientemente a los clientes.		
Comentarios	Este es el segundo caso de uso más importante. Debe ser robusto, rápido y confiable. El personal dependerá completamente de esta herramienta para su trabajo diario. Se recomienda incluir atajos de teclado para operaciones frecuentes y búsqueda inteligente de clientes.		

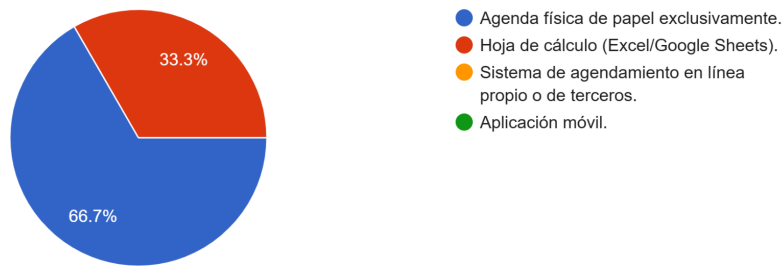


Anexo A

Encuesta

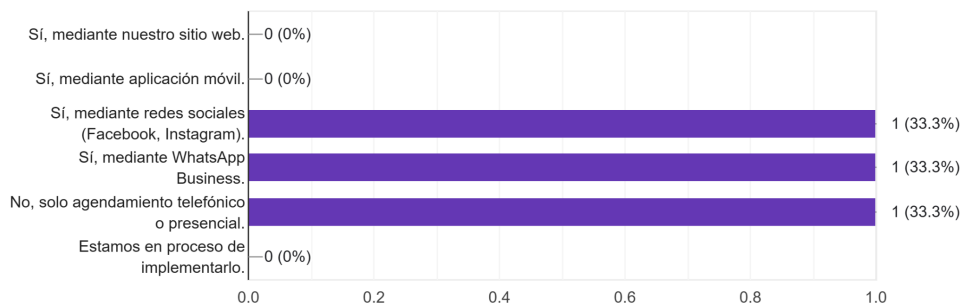
1. ¿Qué método utiliza actualmente su veterinaria para gestionar el agendamiento de citas?

3 respuestas



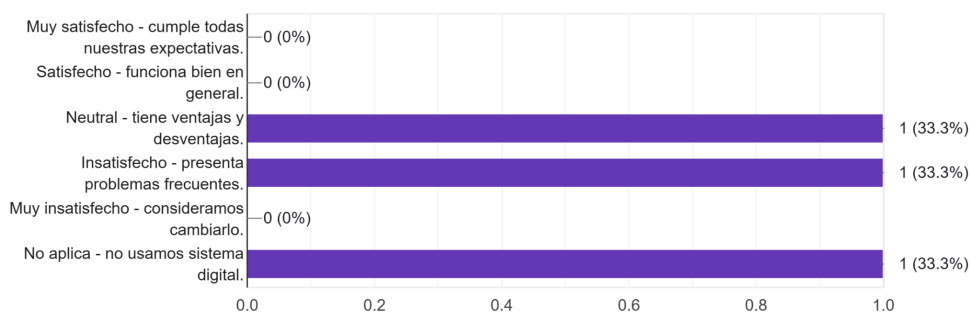
2. ¿Ofrece a sus clientes la posibilidad de agendar citas en línea (sin necesidad de llamar por teléfono)?

3 respuestas



3. Si utiliza un sistema digital de agendamiento, ¿qué tan satisfecho está con su funcionamiento?

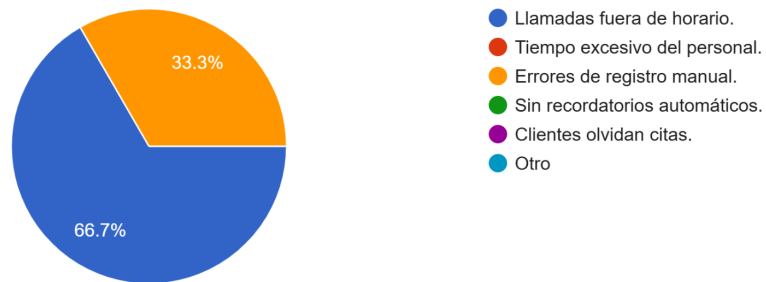
3 respuestas





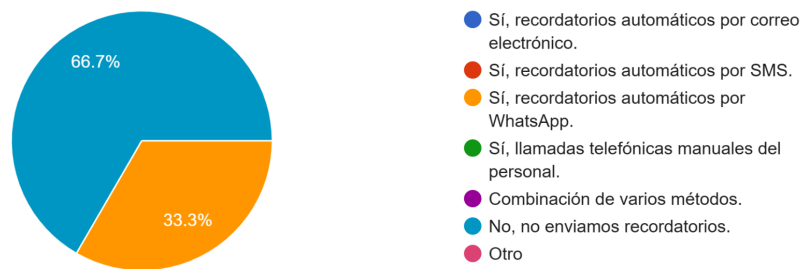
4. ¿Qué dificultades ha experimentado al agendar citas?

3 respuestas



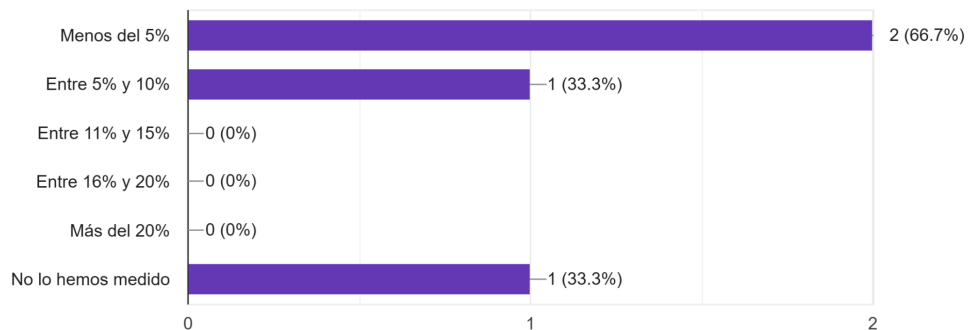
5. ¿Implementa algún sistema de recordatorios automáticos para las citas agendadas?

3 respuestas



6. ¿Cuál es aproximadamente su tasa de inasistencia o "no-show" en las citas agendadas?

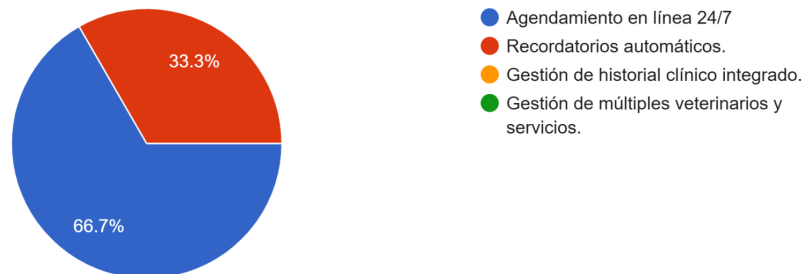
3 respuestas





7. ¿Qué funcionalidades considera más valiosas en un sistema de agendamiento veterinario?

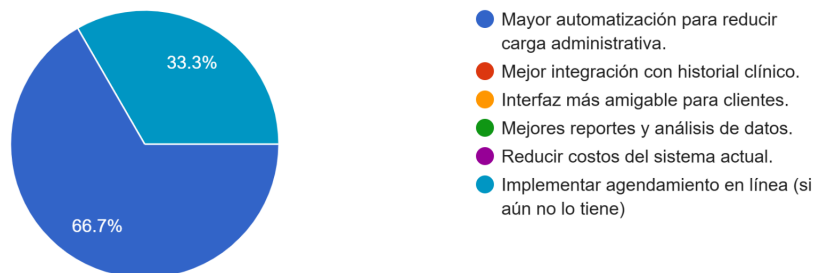
3 respuestas



8. ¿Cuánto invirtió aproximadamente en su sistema de agendamiento actual (si aplica)?

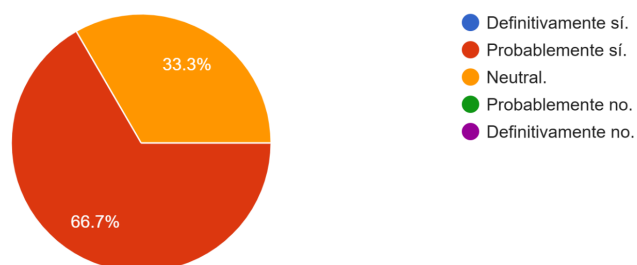
9. Si pudiera mejorar o cambiar algo de su proceso actual de agendamiento, ¿qué sería?

3 respuestas



10. ¿Recomendaría a otros colegas implementar un sistema digital de agendamiento de citas?

3 respuestas





Anexo B

Entrevista

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando la veterinaria y cómo ha evolucionado desde su apertura?

R: La veterinaria tiene 8 años de operación. Comenzamos como una clínica pequeña con solo 1 veterinario y yo. Actualmente contamos con 2 veterinarios, 1 recepcionistas y hemos triplicado nuestra cartera de clientes. El crecimiento ha sido orgánico pero ha expuesto limitaciones en nuestros procesos administrativos que eran manejables cuando éramos mucho más pequeños.

2. ¿Cuántos clientes activos tiene aproximadamente la veterinaria y cuántas citas se gestionan mensualmente?

R: Tenemos registrados aproximadamente 250 clientes activos en nuestros archivos. Mensualmente gestionamos entre 150 y 220 citas, dependiendo de la temporada. Los meses de vacunación (marzo-abril) podemos llegar hasta 550 citas mensuales.

3. ¿Cómo describiría el proceso actual de agendamiento de citas en la veterinaria?

R: Actualmente es 100% manual y principalmente telefónico. Los clientes llaman, nuestra recepcionista consulta una agenda física de papel donde vemos la disponibilidad de cada veterinario, negociamos horarios y registramos la información a mano. También hay clientes que llegan directamente a la recepción.

4. ¿Qué herramientas o sistemas tecnológicos utiliza actualmente la veterinaria?

R: Somos bastante tradicionales. Usamos agenda física de papel para las citas, tenemos un Excel básico donde registramos datos de contacto de los clientes y algunas notas sobre las mascotas, pero no está integrado con nada.

5. ¿Cuál es el índice actual de citas perdidas, cancelaciones o inasistencias?

R: Ese es uno de nuestros grandes problemas. Estimamos que entre 15-20% de las citas agendadas terminan en inasistencias sin aviso previo.

6. ¿Cuáles son los principales problemas o frustraciones que identifica con el sistema actual de agendamiento?

R: Varios problemas críticos: Primero, nuestras líneas telefónicas están constantemente ocupadas, perdemos muchas llamadas y clientes frustrados. Segundo, el proceso es lento e ineficiente - mis recepcionistas están saturadas. Tercero, cometemos errores: dobles citas, información mal registrada, citas olvidadas.



7. ¿Qué porcentaje del tiempo del personal administrativo estima que se dedica exclusivamente a gestión de citas?

R: Fácilmente el 60-70% de su tiempo. Desde que abren hasta que cierran, están contestando llamadas, agendando, confirmando, reprogramando.

8. ¿Con qué frecuencia ocurren errores como doubles citas, información mal registrada o confusiones de horario?

R: Más frecuente de lo que me gustaría admitir. Yo diría que 2-3 veces por semana tenemos algún tipo de error.

9. ¿Cómo impactan estos problemas en la operación del negocio y en la satisfacción de los clientes?

R: El impacto es significativo en múltiples niveles. Operativamente, perdemos eficiencia y productividad - mis veterinarios a veces tienen espacios vacíos porque hubo inasistencia.

10. ¿Qué oportunidades de mejora o crecimiento está perdiendo actualmente debido a estas limitaciones?

R: Estoy seguro que perdemos clientes potenciales que intentan llamar, no logran comunicarse y simplemente van a otra veterinaria. No tenemos capacidad de ofrecer agendamiento fuera de nuestro horario de atención.

11. ¿Cuál es el objetivo principal que busca alcanzar con la implementación de un sistema de agendamiento digital?

R: Mi objetivo principal es doble: mejorar radicalmente la experiencia del cliente haciendo que agendar sea fácil, rápido y accesible 24/7, y al mismo tiempo liberar a mi personal de tareas administrativas repetitivas para que puedan enfocarse en atención de calidad.

12. ¿Qué funcionalidades o características considera absolutamente imprescindibles en el sistema?

R: En orden de prioridad: Primero, que los clientes puedan agendar en línea por sí mismos las 24 horas, viendo disponibilidad real en tiempo real. Segundo, recordatorios automáticos por email o mensaje de texto 24-48 horas antes de la cita.

13. ¿Qué características serían deseables pero no críticas para la primera versión del sistema?

R: Cosas que serían geniales pero pueden esperar a una segunda fase: integración con sistema de historias clínicas completas, procesamiento de pagos en línea.



14. ¿Qué indicadores o métricas le gustaría poder monitorear regularmente para tomar mejores decisiones de negocio?

R: Necesito poder ver varias métricas clave: tasa de ocupación de agenda por veterinario y por día - para identificar cuándo necesito más personal o ajustar horarios.

15. ¿Cómo visualiza la operación de la veterinaria con este sistema implementado en 1-2 años?

R: Me visualizo con una operación mucho más profesional y eficiente. La recepcionista esté enfocada en brindar excelente servicio presencial y resolver casos especiales, no en tareas repetitivas.

16. ¿Cómo maneja actualmente el seguimiento y comunicación con los clientes después de una consulta veterinaria?

R: Actualmente no tenemos un proceso formal de seguimiento. A veces, si recordamos, llamamos después de una cirugía. Pero es algo que hacemos cuando tenemos tiempo, no es sistemático. Nos gustaría hacer más seguimiento pero con el día a día tan ocupado, se nos olvida.

17. ¿Qué nivel de involucramiento y participación espera tener durante el desarrollo del proyecto?

R: Quiero estar involucrado de manera activa pero sin ser un obstáculo para el equipo de desarrollo.

18. ¿El personal está familiarizado con herramientas digitales o requerirán capacitación intensiva? ¿Cómo anticipa que será la curva de aprendizaje?

R: Tengo un equipo mixto en cuanto a habilidades tecnológicas. Mi recepcionista es relativamente joven, está acostumbrada a usar celulares, redes sociales, aplicaciones diversas - creo que se adaptarán rápido al nuevo sistema con una capacitación básica de 2-3 sesiones.

19. ¿Qué preocupaciones o temores tiene respecto a la implementación de un sistema digital?

R: Tengo varias preocupaciones legítimas. Primero, la resistencia al cambio - tanto de mi personal como de algunos clientes mayores que están acostumbrados a llamar por teléfono. Me preocupa que el sistema sea muy complicado y nadie lo quiera usar. Segundo, la seguridad de los datos de mis clientes - necesito garantías de que la información personal estará protegida.



20. ¿Qué factores serían determinantes para considerar que la implementación del sistema fue exitosa?

R: Definiría el éxito con indicadores muy concretos medibles en los primeros 6 meses: Primero, que al menos el 60-70% de las citas nuevas se agenden a través del sistema en línea, demostrando adopción real.

Observación:

Durante la entrevista realizada al propietario de la veterinaria, se solicitó permiso para observar directamente la operación de la clínica durante 30 minutos antes de iniciar la conversación formal. Esta observación proporcionó evidencia visual y tangible de los problemas mencionados.



Anexo C

Diagrama - Casos de Uso

Para visualizar correctamente el diagrama, ver en el siguiente link:

https://lucid.app/lucidchart/84cdfcd0-bc28-402d-9372-64aca4c99ff7/edit?view_port_loc=-1581%2C-364%2C3096%2C1343%2C0_0&invitationId=inv_5065e3a7-5115-4314-ad82-2ec04e42f29d

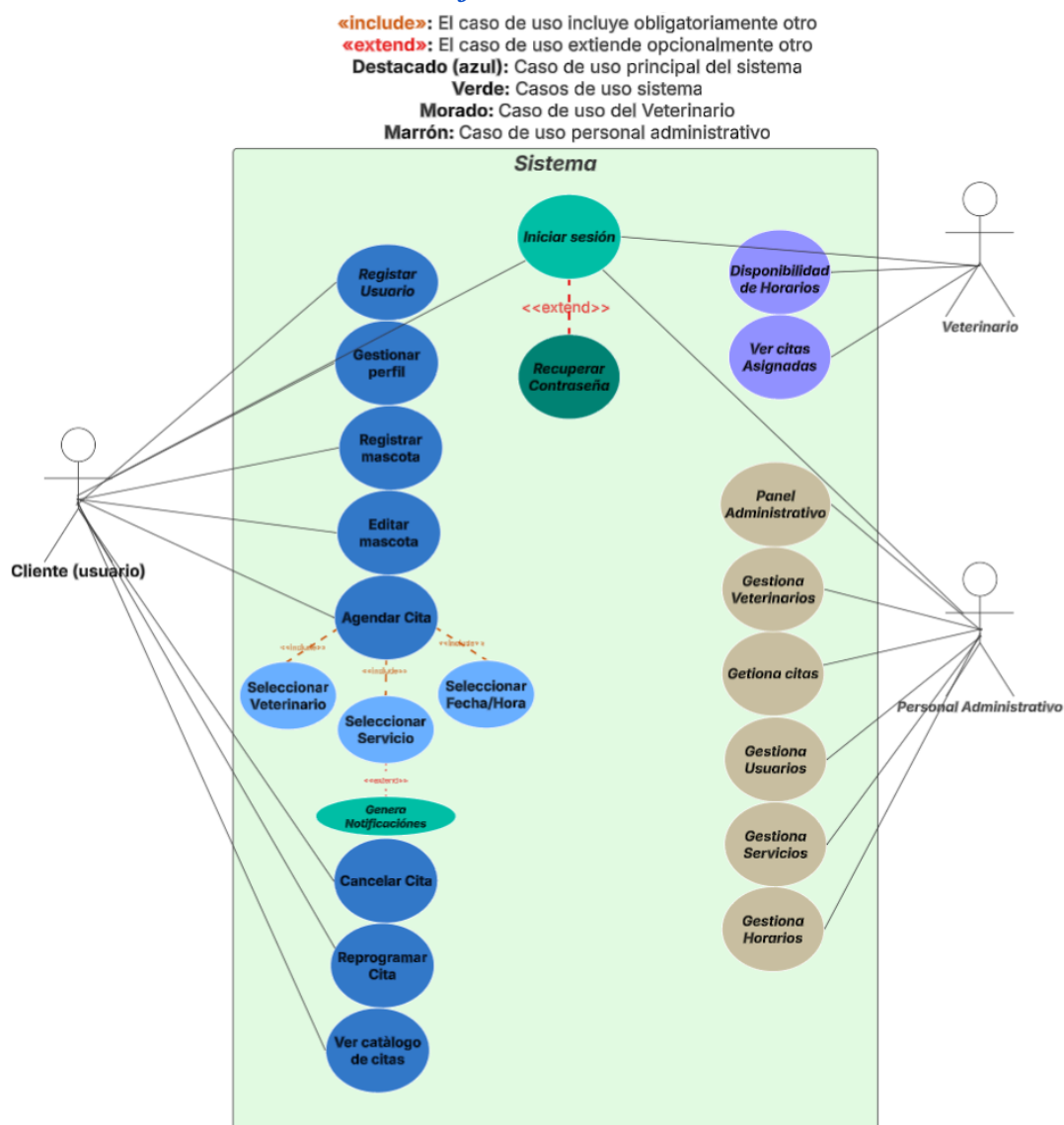
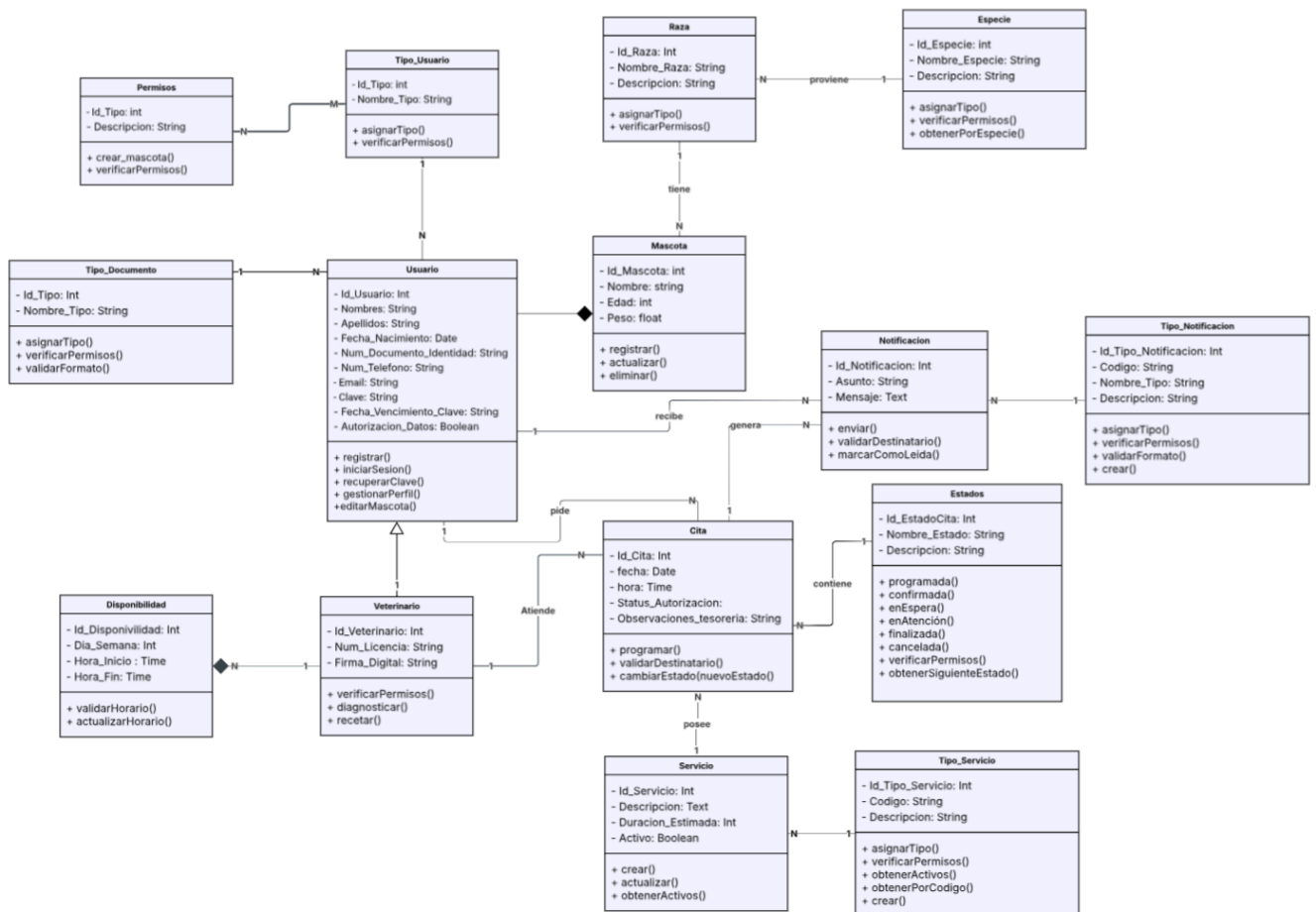




Diagrama de Clases

Para visualizar correctamente el diagrama, ver en el siguiente link:

https://lucid.app/lucidchart/d783ccde-3a9e-498d-99f4-7872d96b2601/edit?viewport_loc=-1890%2C-1020%2C3262%2C1630%2C0_0&invitationId=inv_d2006bd2-9aa1-4f0b-bcaf-d2e0cf400bfc





Modelo Lógico

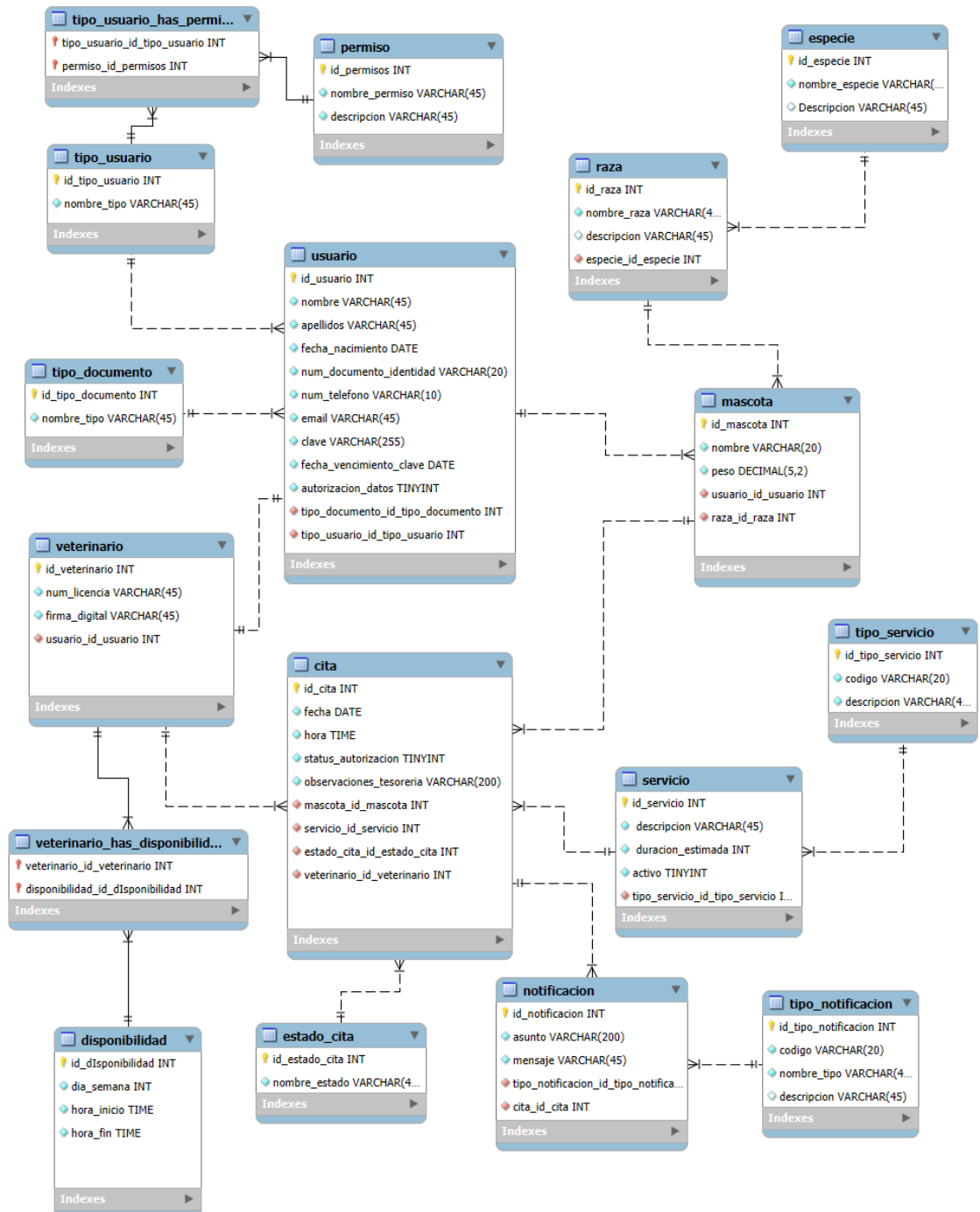




Diagrama de Arquitecturas

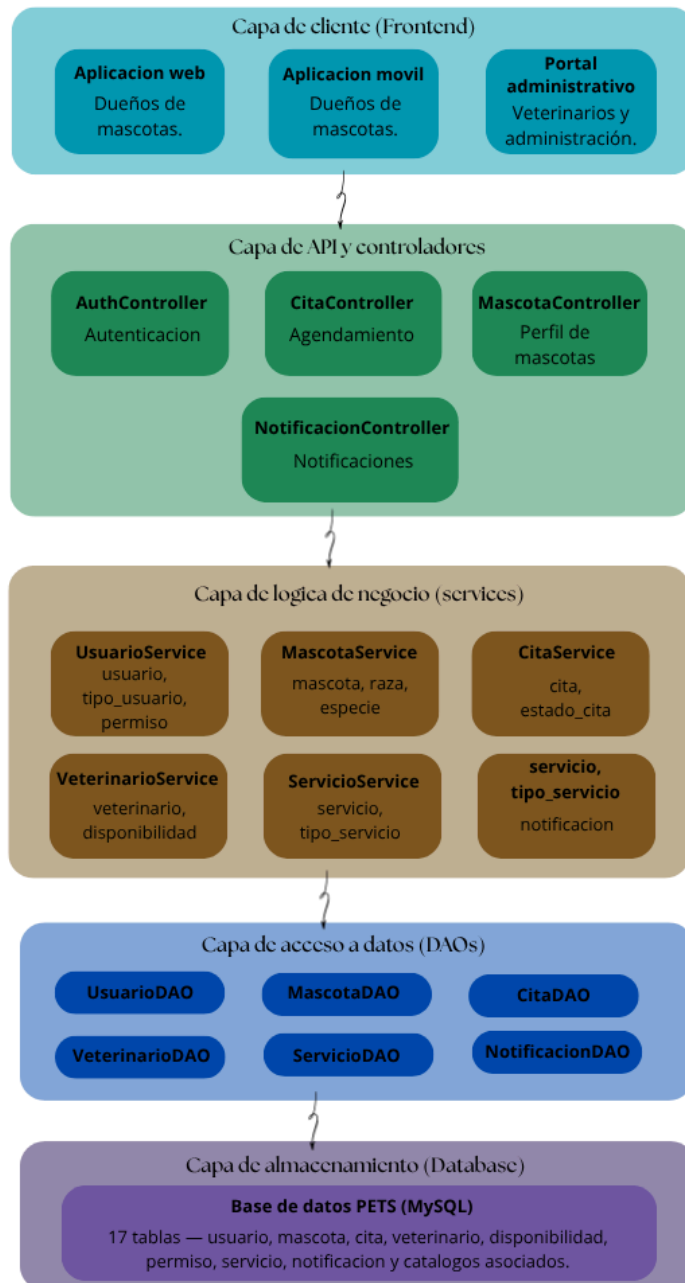
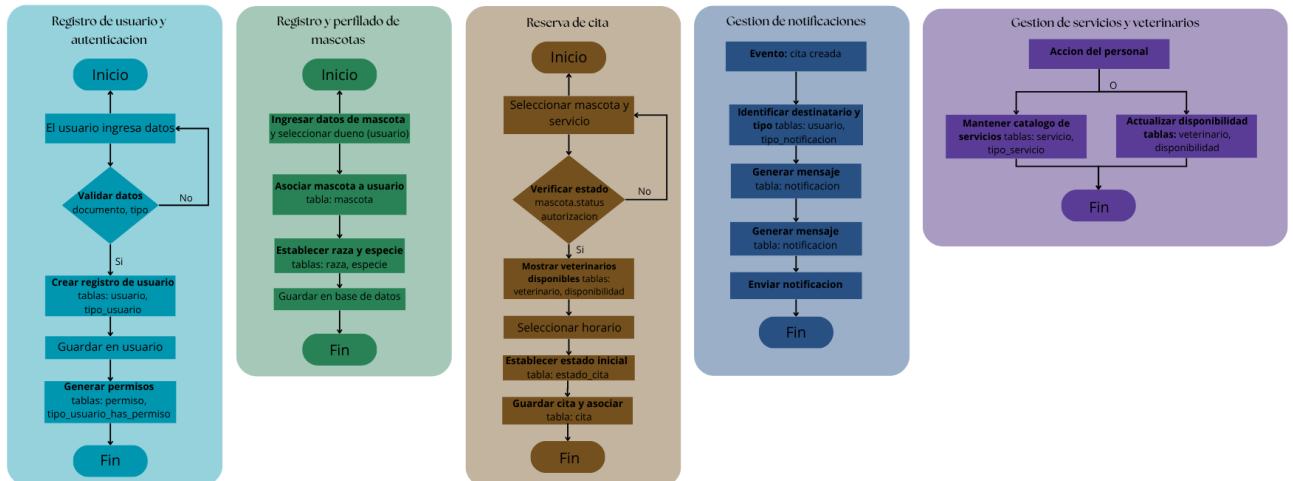




Diagrama de Procesos





Anexo D

Script

```
-- MySQL Workbench Forward Engineering

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';

-- -----
-- Schema PetsUniverse
-- -----

-- -----
-- Schema PetsUniverse
-- -----

DROP SCHEMA IF EXISTS `PetsUniverse` ;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `PetsUniverse` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;
USE `PetsUniverse` ;

-- -----
-- Table `PetsUniverse`.`tipo_documento`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PetsUniverse`.`tipo_documento` (
  `id_tipo_documento` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `sigla` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `descripcion` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_tipo_documento`))
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `PetsUniverse`.`tipo_usuario`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PetsUniverse`.`tipo_usuario` (
  `id_tipo_usuario` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre_tipo` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_tipo_usuario`))
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `PetsUniverse`.`usuario`
```



```

-----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PetsUniverse`.`usuario` (
  `id_usuario` INT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `apellido` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `fecha_nacimiento` DATE NOT NULL,
  `num_documento` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `num_telefono` VARCHAR(10) NOT NULL,
  `email` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `clave` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `fecha_vencimiento_clave` DATE NOT NULL,
  `autorizacion_datos` TINYINT NOT NULL,
  `estado` TINYINT NOT NULL,
  `tipo_documento_id_tipo_documento` INT NOT NULL,
  `tipo_usuario_id_tipo_usuario` INT UNSIGNED NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_usuario`),
  UNIQUE INDEX `Clave_UNIQUE` (`clave` ) ,
  UNIQUE INDEX `Email_UNIQUE` (`email` ) ,
  INDEX `fk_usuario_tipo_documento1_idx`
  (`tipo_documento_id_tipo_documento` ) ,
  INDEX `fk_usuario_tipo_usuario1_idx` (`tipo_usuario_id_tipo_usuario` )
,
  CONSTRAINT `fk_usuario_tipo_documento1`
  FOREIGN KEY (`tipo_documento_id_tipo_documento`)
  REFERENCES `PetsUniverse`.`tipo_documento` (`id_tipo_documento`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_usuario_tipo_usuario1`
  FOREIGN KEY (`tipo_usuario_id_tipo_usuario`)
  REFERENCES `PetsUniverse`.`tipo_usuario` (`id_tipo_usuario`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

```

```

-----
-- Table `PetsUniverse`.`especie`
-----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PetsUniverse`.`especie` (
  `id_especie` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre_especie` VARCHAR(60) NOT NULL,
  `Descripcion` VARCHAR(45) NULL,
  PRIMARY KEY (`id_especie`))
ENGINE = InnoDB;

```



```
-- -----  
-- Table `PetsUniverse`.`raza`  
-- -----  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PetsUniverse`.`raza` (  
  `id_raza` INT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nombre_raza` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  `descripcion` VARCHAR(45) NULL,  
  `especie_id_especie` INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_raza`),  
  INDEX `fk_raza_especie1_idx` (`especie_id_especie` ) ,  
  CONSTRAINT `fk_raza_especie1`  
  FOREIGN KEY (`especie_id_especie`)  
  REFERENCES `PetsUniverse`.`especie` (`id_especie`)  
  ON DELETE NO ACTION  
  ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB;  
  
-- -----  
-- Table `PetsUniverse`.`Mascota`  
-- -----  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PetsUniverse`.`Mascota` (  
  `id_Mascota` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,  
  `peso` DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
  `usuario_id_usuario` INT NOT NULL,  
  `raza_id_raza` INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_Mascota`),  
  INDEX `fk_Mascota_usuario1_idx` (`usuario_id_usuario` ) ,  
  INDEX `fk_Mascota_raza1_idx` (`raza_id_raza` ) ,  
  CONSTRAINT `fk_Mascota_usuario1`  
  FOREIGN KEY (`usuario_id_usuario`)  
  REFERENCES `PetsUniverse`.`usuario` (`id_usuario`)  
  ON DELETE NO ACTION  
  ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT `fk_Mascota_raza1`  
  FOREIGN KEY (`raza_id_raza`)  
  REFERENCES `PetsUniverse`.`raza` (`id_raza`)  
  ON DELETE NO ACTION  
  ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB;  
  
-- -----  
-- Table `PetsUniverse`.`veterinario`  
-- -----
```



```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PetsUniverse`.`veterinario` (  
  `id_veterinario` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `num_licencia` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  `firma_digital` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  `usuario_id_usuario` INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_veterinario`),  
  INDEX `fk_veterinario_usuario1_idx` (`usuario_id_usuario` ) ,  
  CONSTRAINT `fk_veterinario_usuario1`  
  FOREIGN KEY (`usuario_id_usuario`)  
  REFERENCES `PetsUniverse`.`usuario` (`id_usuario`)  
  ON DELETE NO ACTION  
  ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----  
-- Table `PetsUniverse`.`disponibilidad`  
-- -----  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PetsUniverse`.`disponibilidad` (  
  `id_dIsponibilidad` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `dia_semana` INT NOT NULL,  
  `hora_inicio` TIME NOT NULL,  
  `hora_fin` TIME NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_dIsponibilidad`))  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----  
-- Table `PetsUniverse`.`estado_cita`  
-- -----  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PetsUniverse`.`estado_cita` (  
  `id_estado_cita` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nombre_estado` VARCHAR(40) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_estado_cita`))  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----  
-- Table `PetsUniverse`.`tipo_servicio`  
-- -----  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PetsUniverse`.`tipo_servicio` (  
  `id_tipo_servicio` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `codigo` VARCHAR(20) NOT NULL,  
  `descripcion` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_tipo_servicio`),  
  UNIQUE INDEX `Codigo_UNIQUE` (`codigo` ) )
```



```
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----  
-- Table `PetsUniverse`.`tipo_notificacion`  
-- -----  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PetsUniverse`.`tipo_notificacion` (  
  `id_tipo_notificacion` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `codigo` VARCHAR(20) NOT NULL,  
  `nombre_tipo` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  `descripcion` VARCHAR(45) NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_tipo_notificacion`),  
  UNIQUE INDEX `Codigo_UNIQUE` (`codigo` ) )  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----  
-- Table `PetsUniverse`.`servicio`  
-- -----  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PetsUniverse`.`servicio` (  
  `id_servicio` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `descripcion` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  `precio` DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  `duracion_estimada` INT NOT NULL,  
  `estado` TINYINT NOT NULL,  
  `tipo_servicio_id_tipo_servicio` INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_servicio`),  
  INDEX `fk_servicio_tipo_servicio1_idx`  
  (`tipo_servicio_id_tipo_servicio` ) ,  
  CONSTRAINT `fk_servicio_tipo_servicio1`  
  FOREIGN KEY (`tipo_servicio_id_tipo_servicio`)  
  REFERENCES `PetsUniverse`.`tipo_servicio` (`id_tipo_servicio`)  
  ON DELETE NO ACTION  
  ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----  
-- Table `PetsUniverse`.`cita`  
-- -----  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PetsUniverse`.`cita` (  
  `id_cita` INT NOT NULL,  
  `fecha` DATE NOT NULL,  
  `hora` TIME NOT NULL,  
  `status_autorizacion` TINYINT NOT NULL,  
  `observaciones_tesoreria` VARCHAR(200) NOT NULL,
```



```
`Mascota_id_Mascota` INT NOT NULL,
`servicio_id_servicio` INT NOT NULL,
`estado_cita_id_estado_cita` INT NOT NULL,
`veterinario_id_veterinario` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_cita`),
INDEX `fk_cita_Mascota1_idx` (`Mascota_id_Mascota` ) ,
INDEX `fk_cita_servicio1_idx` (`servicio_id_servicio` ) ,
INDEX `fk_cita_estado_cita1_idx` (`estado_cita_id_estado_cita` ) ,
INDEX `fk_cita_veterinario1_idx` (`veterinario_id_veterinario` ) ,
CONSTRAINT `fk_cita_Mascota1`
FOREIGN KEY (`Mascota_id_Mascota`)
REFERENCES `PetsUniverse`.`Mascota` (`id_Mascota`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_cita_servicio1`
FOREIGN KEY (`servicio_id_servicio`)
REFERENCES `PetsUniverse`.`servicio` (`id_servicio`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_cita_estado_cita1`
FOREIGN KEY (`estado_cita_id_estado_cita`)
REFERENCES `PetsUniverse`.`estado_cita` (`id_estado_cita`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_cita_veterinario1`
FOREIGN KEY (`veterinario_id_veterinario`)
REFERENCES `PetsUniverse`.`veterinario` (`id_veterinario`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----
-- Table `PetsUniverse`.`notificacion`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PetsUniverse`.`notificacion` (
`id_notificacion` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`asunto` VARCHAR(200) NOT NULL,
`mensaje` VARCHAR(255) NOT NULL,
`tipo_notificacion_id_tipo_notificacion` INT NOT NULL,
`cita_id_cita` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_notificacion`),
INDEX `fk_notificacion_tipo_notificacion1_idx`
(`tipo_notificacion_id_tipo_notificacion` ) ,
INDEX `fk_notificacion_cita1_idx` (`cita_id_cita` ) ,
CONSTRAINT `fk_notificacion_tipo_notificacion1`
```




```
FOREIGN KEY (`tipo_notificacion_id_tipo_notificacion`)
REFERENCES `PetsUniverse`.`tipo_notificacion` (`id_tipo_notificacion`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_notificacion_cita1`
FOREIGN KEY (`cita_id_cita`)
REFERENCES `PetsUniverse`.`cita` (`id_cita`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----
-- Table `PetsUniverse`.`permisos`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PetsUniverse`.`permisos` (
  `id_permisos` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre_permisos` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `descripcion` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_permisos`),
  UNIQUE INDEX `idPermisos_UNIQUE` (`id_permisos` ) )
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----
-- Table `PetsUniverse`.`Permisos_has_Tipo_usuario`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PetsUniverse`.`Permisos_has_Tipo_usuario` (
  `Permisos_id_permisos` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `Tipo_usuario_id_tipo_usuario` INT UNSIGNED NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Permisos_id_permisos`, `Tipo_usuario_id_tipo_usuario`),
  INDEX `fk_Permisos_has_Tipo_usuario_Tipo_usuario1_idx`
  (`Tipo_usuario_id_tipo_usuario` ) ,
  INDEX `fk_Permisos_has_Tipo_usuario_Permisos1_idx`
  (`Permisos_id_permisos` ) ,
  CONSTRAINT `fk_Permisos_has_Tipo_usuario_Permisos1`
  FOREIGN KEY (`Permisos_id_permisos`)
  REFERENCES `PetsUniverse`.`permisos` (`id_permisos`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_Permisos_has_Tipo_usuario_Tipo_usuario1`
  FOREIGN KEY (`Tipo_usuario_id_tipo_usuario`)
  REFERENCES `PetsUniverse`.`tipo_usuario` (`id_tipo_usuario`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
```



```
-- -----  
-- Table `PetsUniverse`.`tipo_usuario_has_permisos`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PetsUniverse`.`tipo_usuario_has_permisos` (  
  `tipo_usuario_id_tipo_usuario` INT UNSIGNED NOT NULL,  
  `permisos_id_permisos` INT UNSIGNED NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`tipo_usuario_id_tipo_usuario`, `permisos_id_permisos`),  
  INDEX `fk_tipo_usuario_has_permisos_permisos1_idx`  
    (`permisos_id_permisos` ) ,  
  INDEX `fk_tipo_usuario_has_permisos_tipo_usuario1_idx`  
    (`tipo_usuario_id_tipo_usuario` ) ,  
  CONSTRAINT `fk_tipo_usuario_has_permisos_tipo_usuario1`  
    FOREIGN KEY (`tipo_usuario_id_tipo_usuario`)  
    REFERENCES `PetsUniverse`.`tipo_usuario` (`id_tipo_usuario`)  
    ON DELETE NO ACTION  
    ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT `fk_tipo_usuario_has_permiso_permisos1`  
    FOREIGN KEY (`permisos_id_permisos`)  
    REFERENCES `PetsUniverse`.`permisos` (`id_permisos`)  
    ON DELETE NO ACTION  
    ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----  
-- Table `PetsUniverse`.`veterinario_has_disponibilidad`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS  
  `PetsUniverse`.`veterinario_has_disponibilidad` (  
    `veterinario_id_veterinario` INT NOT NULL,  
    `disponibilidad_id_disponibilidad` INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (`veterinario_id_veterinario`,  
      `disponibilidad_id_disponibilidad`),  
    INDEX `fk_veterinario_has_disponibilidad_disponibilidad1_idx`  
      (`disponibilidad_id_disponibilidad` ) ,  
    INDEX `fk_veterinario_has_disponibilidad_veterinario1_idx`  
      (`veterinario_id_veterinario` ) ,  
    CONSTRAINT `fk_veterinario_has_disponibilidad_veterinario1`  
      FOREIGN KEY (`veterinario_id_veterinario`)  
      REFERENCES `PetsUniverse`.`veterinario` (`id_veterinario`)  
      ON DELETE NO ACTION  
      ON UPDATE NO ACTION,  
    CONSTRAINT `fk_veterinario_has_disponibilidad_disponibilidad1`  
      FOREIGN KEY (`disponibilidad_id_disponibilidad`)
```



```
REFERENCES `PetsUniverse`.`disponibilidad` (`id_disponibilidad`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;

USE `PetsUniverse`;

-- 1. tipo_documento
INSERT INTO `tipo_documento` (`id_tipo_documento`, `sigla`,
`descripcion`) VALUES
(1, 'CC', 'Cédula de Ciudadanía'),
(2, 'CE', 'Cédula de Extranjería'),
(3, 'PA', 'Pasaporte'),
(4, 'PPT', 'Permiso por Protección Temporal');

-- 2. tipo_usuario
INSERT INTO `tipo_usuario` (`id_tipo_usuario`, `nombre_tipo`) VALUES
(1, 'Administrador'),
(2, 'Veterinario'),
(3, 'Cliente');

-- 3. usuario
INSERT INTO `usuario` (`id_usuario`, `nombre`, `apellido`,
`fecha_nacimiento`, `num_documento`, `num_telefono`, `email`, `clave`,
`fecha_vencimiento_clave`, `autorizacion_datos`, `estado`,
`tipo_documento_id_tipo_documento`, `tipo_usuario_id_tipo_usuario`)
VALUES
(1, 'Ana', 'Gómez', '1985-04-12', '123456789', '3101234567',
'ana.gomez@mail.com', '$2y$10$abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1', '2027-04-12',
1, 1, 1, 1),
(2, 'Carlos', 'Pérez', '1990-08-22', '987654321', '3209876543',
'carlos.perez@mail.com', '$2y$10$abcdefghijklmnopqrstuvwxyz2',
'2027-08-22', 1, 1, 1, 2),
(3, 'María', 'Rodríguez', '1995-12-05', '456789123', '3154567890',
'maria.rodriguez@mail.com', '$2y$10$abcdefghijklmnopqrstuvwxyz3',
'2027-12-05', 1, 1, 1, 3);

-- 4. especie
INSERT INTO `especie` (`id_especie`, `nombre_especie`, `Descripcion`)
VALUES
(1, 'Canino', 'Perros domésticos'),
```



```
(2, 'Felino', 'Gatos domésticos');

-- 5. raza
INSERT INTO `raza` (`id_raza`, `nombre_raza`, `descripcion`,
`especie_id_especie`) VALUES
(1, 'Labrador Retriever', 'Perro amigable y activo', 1),
(2, 'Siamés', 'Gato esbelto y vocal', 2);

-- 6. Mascota
INSERT INTO `Mascota` (`id_Mascota`, `nombre`, `peso`,
`usuario_id_usuario`, `raza_id_raza`) VALUES
(1, 'Firulais', 25.50, 3, 1),
(2, 'Michi', 4.20, 3, 2);

-- 7. veterinario
INSERT INTO `veterinario` (`id_veterinario`, `num_licencia`,
`firma_digital`, `usuario_id_usuario`) VALUES
(1, 'VET-98765', 'firma_carlos_perez.png', 2);

-- 8. disponibilidad
INSERT INTO `disponibilidad` (`id_dIsponibilidad`, `dia_semana`,
`hora_inicio`, `hora_fin`) VALUES
(1, 1, '08:00:00', '12:00:00'),
(2, 2, '14:00:00', '18:00:00');

-- 9. estado_cita
INSERT INTO `estado_cita` (`id_estado_cita`, `nombre_estado`) VALUES
(1, 'Programada'),
(2, 'Completada'),
(3, 'Cancelada');

-- 10. tipo_servicio
INSERT INTO `tipo_servicio` (`id_tipo_servicio`, `codigo`,
`descripcion`) VALUES
(1, 'CONS', 'Consultas y Urgencias'),
(2, 'PREV', 'Medicina Preventiva'),
(3, 'CIRU', 'Cirugía y Procedimientos'),
(4, 'HOSP', 'Hospitalización y Monitoreo'),
(5, 'ESTE', 'Peluquería y Estética'),
(6, 'GUAR', 'Guardería y Hospedaje');

-- 11. tipo_notificacion
INSERT INTO `tipo_notificacion` (`id_tipo_notificacion`, `codigo`,
`nombre_tipo`, `descripcion`) VALUES
(1, 'REM', 'Recordatorio', 'Recordatorio de cita médica');
```



```
-- 12. servicio
INSERT INTO `servicio` (`id_servicio`, `descripcion`, `precio`,
`duracion_estimada`, `estado`, `tipo_servicio_id_tipo_servicio`) VALUES
(1, 'Consulta General Caninos', 50000.00, 30, 1, 1),
(2, 'Vacunación Antirrábica', 35000.00, 15, 1, 2),
(3, 'Desparasitación Interna', 25000.00, 15, 1, 2),
(4, 'Esterilización Canina Hembra', 180000.00, 90, 1, 3);

-- 13. cita
INSERT INTO `cita` (`id_cita`, `fecha`, `hora`, `status_autorizacion`,
`observaciones_tesoreria`, `Mascota_id_Mascota`,
`servicio_id_servicio`, `estado_cita_id_estado_cita`,
`veterinario_id_veterinario`) VALUES
(1, '2026-06-15', '09:00:00', 1, 'Pago verificado exitosamente', 1, 1,
1, 1);

-- 14. notificacion
INSERT INTO `notificacion` (`id_notificacion`, `asunto`, `mensaje`,
`tipo_notificacion_id_tipo_notificacion`, `cita_id_cita`) VALUES
(1, 'Recordatorio de Cita', 'Tiene una cita programada para mañana a
las 9 AM', 1, 1);

-- 15. permisos
INSERT INTO `permisos` (`id_permisos`, `nombre_permisos`,
`descripcion`) VALUES
(1, 'CREAR_CITA', 'Permite agendar citas'),
(2, 'VER_HISTORIAL', 'Permite ver historias clínicas');

-- 16.
INSERT INTO `permisos_has_Tipo_usuario` (`permisos_id_permisos`,
`Tipo_usuario_id_tipo_usuario`) VALUES
(1, 3),
(2, 2);

-- 17. tipo_usuario_has_permisos
INSERT INTO `tipo_usuario_has_permisos`
(`tipo_usuario_id_tipo_usuario`, `permisos_id_permisos`) VALUES
(3, 1),
(2, 2);

-- 18. veterinario_has_disponibilidad
INSERT INTO `veterinario_has_disponibilidad`
(`veterinario_id_veterinario`, `disponibilidad_id_disponibilidad`)
VALUES
(1, 1),
(1, 2);
```



Anexo E

Codificación

En el desarrollo del esquema relacional para la plataforma **PetsUniverse**, se adoptó de manera consciente y consistente la convención de nomenclatura `snake_case` (palabras en minúsculas separadas por guiones bajos) para el nombramiento de tablas, columnas y claves. Esta decisión responde a las mejores prácticas de la ingeniería de software y administración de bases de datos por las siguientes razones:

- ★ **Endosado y Estándar de la Industria en SQL.** Snake_case es la convención predominante en motores de bases de datos relacionales como MySQL, PostgreSQL y MariaDB, ya que evita el uso de comillas o backticks para interpretar identificadores y previene conflictos derivados de la sensibilidad a mayúsculas y minúsculas que presentan algunos sistemas operativos (como Linux frente a Windows). Adoptar este estándar reduce errores de portabilidad y facilita la migración del esquema entre distintos entornos.
- ★ **Legibilidad y Claridad Semántica.** El uso de guiones bajos como separadores permite identificar de forma inmediata el significado de cada atributo o entidad, incluso en nombres compuestos extensos. Por ejemplo, `fecha_vencimiento_clave` o `observaciones_tesoreria` comunican su propósito sin ambigüedad, a diferencia de alternativas como camelCase, que pueden dificultar la lectura en consultas SQL extensas.
- ★ **Consistencia en Claves Foráneas.** Al nombrar las llaves foráneas siguiendo el patrón `tabla_referenciada_id_columna` (como `tipo_documento_id_tipo_documento` o `especie_id_especie`), se mantiene una estructura predecible y uniforme en todo el modelo. Esto facilita la identificación de relaciones entre entidades, reduce ambigüedades al construir consultas con JOIN y simplifica el mantenimiento del esquema a medida que el proyecto crece.
- ★ **Mapeo Limpio en el Backend (Persistencia de Datos).** Lenguajes y frameworks de backend ampliamente utilizados (como Python, PHP o Java con ciertos ORMs) emplean snake_case como convención nativa para variables y atributos. Mantener esta misma nomenclatura en la base de datos permite un mapeo objeto-relacional más directo y limpio, evitando transformaciones adicionales entre los nombres de columnas y los atributos de las clases o modelos en la capa de persistencia.



Anexo F

Diccionario de Datos

Alphabetic Index

- [Permisos_has_Tipo_usuario](#)
- [cita](#)
- [disponibilidad](#)
- [especie](#)
- [estado_cita](#)
- [mascota](#)
- [notificacion](#)
- [permiso](#)
- [raza](#)
- [servicio](#)
- [tipo_documento](#)
- [tipo_notificacion](#)
- [tipo_servicio](#)
- [tipo_usuario](#)
- [tipo_usuario_has_permiso](#)
- [usuario](#)
- [veterinario](#)
- [veterinario_has_disponibilidad](#)

Permisos_has_Tipo_usuario

Column name	Data Type	<u>PK</u>	<u>NN</u>	<u>UQ</u>	<u>BIN</u>	<u>UN</u>	<u>ZF</u>	<u>AI</u>	Default	Comment
Permisos_id_permisos	INT	✓	✓			✓				
Tipo_usuario_id_tipo_usuario	INT	✓	✓			✓				

cita

Column name	Data Type	<u>PK</u>	<u>NN</u>	<u>UQ</u>	<u>BIN</u>	<u>UN</u>	<u>ZF</u>	<u>AI</u>	Default	Comment
id_cita	INT	✓								
fecha	DATE		✓							
hora	TIME		✓							
status_autorizacion	TINYINT		✓							



observaciones_tesoreria	VARCHAR(200)	✓							
mascota_id_mascota	INT	✓							
servicio_id_servicio	INT	✓							
estado_cita_id_estado_cita	INT	✓							
veterinario_id_veterinario	INT	✓							



disponibilidad

Column name	DataType	<u>PK</u>	<u>NN</u>	<u>UQ</u>	<u>BIN</u>	<u>UN</u>	<u>ZF</u>	<u>AI</u>	Default	Comment
id_disponibilidad	INT	✓	✓					✓		
dia_semana	INT		✓							
hora_inicio	TIME		✓							
hora_fin	TIME		✓							

especie

Column name	DataType	<u>PK</u>	<u>NN</u>	<u>UQ</u>	<u>BIN</u>	<u>UN</u>	<u>ZF</u>	<u>AI</u>	Default	Comment
id_especie	INT	✓	✓					✓		
nombre_especie	VARCHAR(60)		✓							
Descripcion	VARCHAR(45)									

estado_cita

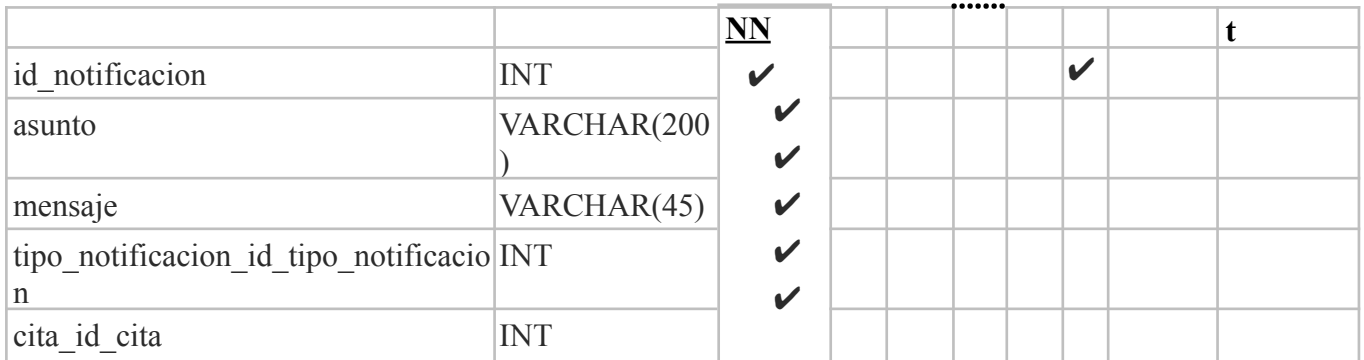
Column name	DataType	<u>PK</u>	<u>NN</u>	<u>UQ</u>	<u>BIN</u>	<u>UN</u>	<u>ZF</u>	<u>AI</u>	Default	Comment
id_estado_cita	INT	✓	✓					✓		
nombre_estado	VARCHAR(40)		✓							

mascota

Column name	DataType	<u>PK</u>	<u>NN</u>	<u>UQ</u>	<u>BIN</u>	<u>UN</u>	<u>ZF</u>	<u>AI</u>	Default	Comment
id_mascota	INT	✓	✓					✓		
nombre	VARCHAR(20)		✓							
peso	DECIMAL(5,2)		✓							
usuario_id_usuario	INT		✓							
raza_id_raza	INT		✓							

notificacion

Column name	DataType	<u>PK</u>	<u>NN</u>	<u>UQ</u>	<u>BIN</u>	<u>UN</u>	<u>ZF</u>	<u>AI</u>	Default	Comment



Column name	DataType	<u>PK</u>	<u>NN</u>	<u>UQ</u>	<u>BIN</u>	<u>UN</u>	<u>ZF</u>	<u>AI</u>	Default	Comment
id_permisos	INT	✓	✓			✓		✓		
nombre_permiso	VARCHAR(45)		✓							
descripcion	VARCHAR(45)		✓							

Column name	DataType	<u>PK</u>	<u>NN</u>	<u>UQ</u>	<u>BIN</u>	<u>UN</u>	<u>ZF</u>	<u>AI</u>	Default	Comment
id_raza	INT	✓						✓		
nombre_raza	VARCHAR(45)		✓							
descripcion	VARCHAR(45)									
especie_id_especie	INT		✓							

Column name	DataType	<u>PK</u>	<u>NN</u>	<u>UQ</u>	<u>BIN</u>	<u>UN</u>	<u>ZF</u>	<u>AI</u>	Default	Comment
id_servicio	INT	✓						✓		
descripcion	VARCHAR(45)		✓							
duracion_estimada	INT		✓							
activo	TINYINT		✓							
tipo_servicio_id_tipo_servicio	INT		✓							

Column name	DataType	<u>PK</u>	<u>NN</u>	<u>UQ</u>	<u>BIN</u>	<u>UN</u>	<u>ZE</u>	<u>AI</u>	Default	Comment
id_tipo_documento	INT	✓	✓					✓		
nombre_tipo	VARCHAR(45)		✓							

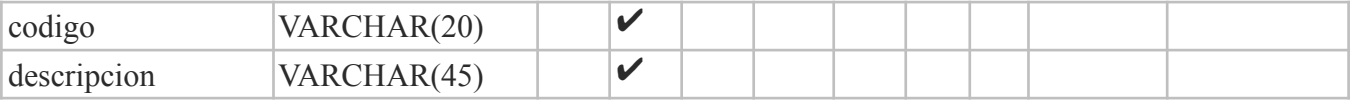


tipo_notificacion

Column name	DataType	<u>PK</u>	<u>NN</u>	<u>UQ</u>	<u>BIN</u>	<u>UN</u>	<u>ZF</u>	<u>AI</u>	Default	Comment
id_tipo_notificacion	INT	✓	✓					✓		
codigo	VARCHAR(20)		✓							
nombre_tipo	VARCHAR(45)		✓							
descripcion	VARCHAR(45)									

tipo_servicio

Column name	DataType	<u>PK</u>	<u>NN</u>	<u>UQ</u>	<u>BIN</u>	<u>UN</u>	<u>ZF</u>	<u>AI</u>	Default	Comment
id_tipo_servicio	INT	✓	✓					✓		



Column name	DataType	<u>PK</u>	<u>NN</u>	<u>UQ</u>	<u>BIN</u>	<u>UN</u>	<u>ZF</u>	<u>AI</u>	Default	Comment
id_tipo_usuario	INT	✓	✓			✓		✓		
numero_tipo	VARCHAR(45)		✓							

Column name	DataType	<u>PK</u>	<u>NN</u>	<u>UQ</u>	<u>BIN</u>	<u>UN</u>	<u>ZF</u>	<u>AI</u>	Default	Comment
tipo_usuario_id_tipo_usuario	INT	✓	✓			✓				
permiso_id_permisos	INT	✓	✓			✓				

Column name	DataType	<u>PK</u>	<u>NN</u>	<u>UQ</u>	<u>BIN</u>	<u>UN</u>	<u>ZF</u>	<u>AI</u>	Default	Comment
id_usuario	INT	✓						✓		
nombre	VARCHAR(45)		✓							
apellidos	VARCHAR(45)		✓							
fecha_nacimiento	DATE		✓							
num_documento_identidad	VARCHAR(20)		✓							
num_telefono	VARCHAR(10)		✓							
email	VARCHAR(45)		✓							
clave	VARCHAR(255)		✓							



	)	✓							
fecha_vencimiento_clave	DATE	✓							
autorizacion_datos	TINYINT	✓							
tipo_documento_id_tipo_documento	INT	✓							
tipo_usuario_id_tipo_usuario	INT		✓						

veterinario

Column name	DataType	<u>PK</u>	<u>NN</u>	<u>UQ</u>	<u>BIN</u>	<u>UN</u>	<u>ZF</u>	<u>AI</u>	Default	Comment
id_veterinario	INT	✓	✓					✓		
num_licencia	VARCHAR(45)		✓							
firma_digital	VARCHAR(45)		✓							
usuario_id_usuario	INT		✓							



veterinario_has_disponibilidad

Column name	Data Type	<u>PK</u>	<u>NN</u>	<u>UQ</u>	<u>BIN</u>	<u>UN</u>	<u>ZF</u>	<u>AI</u>	Default	Comment
veterinario_id_veterinario	INT	✓	✓							
disponibilidad_id_disponibilidad	INT	✓	✓							